PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

Telkom University

DOKUMEN STANDAR KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

LELANGIKAN.ID

Sistem Informasi Pelelangan Ikan (POS Pelelangan Ikan Real-Time untuk TPI)

Kode Dokumen: LELANGIKAN.ID-SKPL-1.0 • Versi 1.0

Disusun Oleh:

Muhammad Afin Alfiansyah	(103012400220)
Muhammad Hunafa Anwar	(103012400258)
Farrel Tampubolon	(103012400308)
Gabriello Piberta Pinem	(103012400424)

2026

DAFTAR ISI

Nomor halaman pada daftar ini mengacu pada halaman dokumen cetak.

I. PENDAHULUAN **5**
- **A. Tujuan Penulisan Dokumen** **5**
- **B. Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen** **5**
- **C. Definisi, Singkatan, dan Akronim** **6**
- **D. Referensi** **7**

II. DESKRIPSI GLOBAL PERANGKAT LUNAK **9**
- **A. Statement of Objective Perangkat Lunak** **9**
- **B. Perspektif dan Goal Perangkat Lunak** **9**
- **C. Profil dan Kelas Pengguna** **10**
- **D. Lingkungan Operasi** **11**
- **E. Batasan Perangkat Lunak / Sistem** **11**
- **F. Asumsi dan Dependensi** **12**

III. DESKRIPSI RINCI PERANGKAT LUNAK **14**
- **A. Deskripsi Kebutuhan** **14**
  - 1. Kebutuhan Fungsional 14
    - UC-01 - Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan 14
    - UC-02 - Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang 14
    - UC-03 - Pembukaan Sesi Lelang 15
    - UC-04 - Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time 15
    - UC-05 - Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang 15
    - UC-06 - Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi 16
    - UC-07 - Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli 16
    - UC-08 - Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan 16
    - UC-09 - Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time 17
    - UC-10 - Pelaporan dan Analitik Harga Ikan 17
    - UC-11 - Pengelolaan Data Master dan Pengguna 17
    - UC-12 - Audit dan Penelusuran Aktivitas 17
    - UC-13 - Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan 18
  - 2. Kebutuhan Non-Fungsional 18
  - 3. Daftar Use Case 19
  - 4. Skenario Use Case Utama 20
- **B. Pemodelan Analisis** **36**
  - 1. Diagram Use Case 37
  - 2. Entity Relationship Diagram Konseptual 38
  - 3. Diagram Keadaan Lot dan Sesi Lelang 42
  - 4. Diagram Aktivitas 42
  - 5. Model Kelas Analisis 43

IV. KEBUTUHAN LAIN-LAIN **46**
- **A. Antarmuka Pengguna** **46**
- **B. Antarmuka Perangkat Keras** **47**
- **C. Antarmuka Perangkat Lunak** **47**
- **D. Antarmuka Komunikasi** **48**
- **E. Fitur Sistem Cerdas** **50**

V. LAMPIRAN A: DAFTAR KATA-KATA ASING **51**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Daftar istilah domain dan teknis 6
Tabel I.2 Daftar singkatan dan akronim 7
Tabel II.1 Tujuan, uraian, dan ukuran keberhasilan 9
Tabel II.2 Profil dan kelas pengguna 10
Tabel II.3 Lingkungan operasi dan spesifikasi minimum 11
Tabel II.4 Batasan perangkat lunak dan sistem 11
Tabel II.5 Asumsi dan dependensi 12
Tabel III.1 Kebutuhan fungsional UC-01 14
Tabel III.2 Kebutuhan fungsional UC-02 14
Tabel III.3 Kebutuhan fungsional UC-03 15
Tabel III.4 Kebutuhan fungsional UC-04 15
Tabel III.5 Kebutuhan fungsional UC-05 15
Tabel III.6 Kebutuhan fungsional UC-06 16
Tabel III.7 Kebutuhan fungsional UC-07 16
Tabel III.8 Kebutuhan fungsional UC-08 16
Tabel III.9 Kebutuhan fungsional UC-09 17
Tabel III.10 Kebutuhan fungsional UC-10 17
Tabel III.11 Kebutuhan fungsional UC-11 17
Tabel III.12 Kebutuhan fungsional UC-12 18
Tabel III.13 Kebutuhan fungsional UC-13 18
Tabel III.14 Kebutuhan non-fungsional 18
Tabel III.15 Daftar use case LELANGIKAN.ID 19
Tabel III.16 Daftar entitas dan atribut utama 39
Tabel III.17 Relasi antarentitas dan kardinalitas 40
Tabel III.18 Rekapitulasi activity diagram per skenario 42
Tabel III.19 Kelas batas (antarmuka) 43
Tabel III.20 Kelas kendali 43
Tabel IV.1 Ketentuan umum antarmuka pengguna 46
Tabel IV.2 Contoh rincian objek antarmuka layar penawaran (UC-04) 46
Tabel IV.3 Rincian objek antarmuka portal nelayan (UC-13) 47
Tabel IV.4 Antarmuka perangkat keras 47
Tabel IV.5 Antarmuka perangkat lunak dan versi komponen 47
Tabel IV.6 Ringkasan antarmuka komunikasi REST 48
Tabel IV.7 Peristiwa kanal real-time (WebSocket) 49
Tabel IV.8 Kode kesalahan antarmuka komunikasi 49
Tabel IV.9 Fitur sistem cerdas dan kendali manusia 50
Tabel V.1 Daftar kata asing dan padanannya 51

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar III.1 Activity diagram UC-01 - Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan....21
Gambar III.2 Activity diagram UC-02 - Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang....22
Gambar III.3 Activity diagram UC-03 - Pembukaan Sesi Lelang....24
Gambar III.4 Activity diagram UC-04 - Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time....25
Gambar III.5 Activity diagram UC-05 - Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang....27
Gambar III.6 Activity diagram UC-06 - Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi....28
Gambar III.7 Activity diagram UC-07 - Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli....29
Gambar III.8 Activity diagram UC-08 - Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan....31
Gambar III.9 Activity diagram UC-09 - Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time....32
Gambar III.10 Activity diagram UC-10 - Pelaporan dan Analitik Harga Ikan....33
Gambar III.11 Activity diagram UC-11 - Pengelolaan Data Master dan Pengguna....34
Gambar III.12 Activity diagram UC-12 - Audit dan Penelusuran Aktivitas....35
Gambar III.13 Activity diagram UC-13 - Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nel….....36
Gambar III.14 Diagram use case LELANGIKAN.ID (8 aktor, 13 use case)....38
Gambar III.15 Entity Relationship Diagram konseptual LELANGIKAN.ID (22 entitas)....41
Gambar III.16 Diagram keadaan lot dan sesi lelang....42
Gambar III.17 Diagram kelas keseluruhan (22 kelas domain)....45

I. PENDAHULUAN

A. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Standar Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun untuk menetapkan secara lengkap, jelas, dan dapat diuji seluruh kebutuhan perangkat lunak LELANGIKAN.ID, yaitu sistem informasi pelelangan ikan yang berfungsi sebagai titik layanan (POS) di Tempat Pelelangan Ikan dengan kemampuan lelang harga secara real-time. Dokumen ini menjadi dasar kesepakatan antara pihak pemilik masalah (pengelola TPI dan dinas terkait) dengan tim pengembang, sekaligus menjadi acuan tunggal pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengujian.

Secara khusus dokumen ini bertujuan:

1. Menjelaskan masalah nyata pada proses pelelangan ikan di TPI beserta batas penyelesaian yang diusulkan.
2. Merumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang terukur sehingga dapat diverifikasi pada tahap pengujian.
3. Menetapkan lingkup, batasan, asumsi, dan ketergantungan agar tidak terjadi salah tafsir mengenai apa yang dibangun dan apa yang tidak dibangun.
4. Menjadi dasar penyusunan dokumen perancangan (DPPL), matriks kerunutan, dan skenario pengujian.
5. Menjadi bukti kelayakan bahwa setiap fitur, terutama fitur real-time dan perhitungan retribusi, memiliki dasar kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen ditujukan kepada pengelola TPI, dinas pengawas, tim pengembang, penguji, dan dosen penilai. Pembaca diasumsikan memahami istilah dasar pelelangan ikan; istilah teknis dijelaskan pada Bagian I.C dan Lampiran A.

Kaidah penulisan kebutuhan mengikuti IEEE 830 [1]. Setiap kebutuhan fungsional diberi identitas FR-nn dan setiap kebutuhan non-fungsional NFR-nn agar dapat dirujuk oleh matriks kerunutan. Kata “harus” menandai kebutuhan wajib, “sebaiknya” menandai kebutuhan yang diprioritaskan tetapi dapat ditunda, dan “dapat” menandai keinginan opsional.

B. Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

LELANGIKAN.ID adalah perangkat lunak yang mendukung penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI mulai dari pencatatan kedatangan kapal, penimbangan dan pembuatan lot, pelaksanaan lelang real-time, penetapan pemenang, pembayaran pembeli, sampai pembayaran hasil lelang kepada nelayan atau pemilik kapal, serta pelaporan dan audit. Sistem dipakai oleh delapan kelas pengguna pada lingkungan operasi TPI dengan jaringan lokal.

Cakupan yang dibangun pada versi 1.1 meliputi:

- Tiga belas use case utama (UC-01 sampai UC-13) sebagaimana dirinci pada Tabel III.14.
- Dua puluh dua entitas data utama beserta relasinya, termasuk pencatatan jejak audit dan tautan akses nelayan.
- Antarmuka aplikasi mobile untuk petugas pendataan, petugas timbang, dan pembeli.
- Antarmuka web untuk operator lelang, kasir, pimpinan/dinas, dan administrator sistem.
- Portal baca-saja bagi nelayan/pemilik kapal untuk memantau hasil lelang dan status pembayaran.
- Papan tampilan lelang untuk ruang pelelangan dan kanal komunikasi real-time.
- Integrasi perangkat keras berupa timbangan digital dan printer termal.

Di luar cakupan versi 1.1 (tidak dibangun, tetapi dirancang agar dapat ditambahkan):

- Pembayaran daring melalui penyedia jasa pembayaran; pada versi ini QRIS hanya disimulasikan.
- Integrasi langsung dengan basis data kependudukan, log book penangkapan, atau sistem dinas lainnya.
- Aplikasi mobile khusus nelayan; nelayan memakai portal web ringan tanpa pemasangan aplikasi.
- Perangkat keras timbangan yang tidak memiliki antarmuka serial, serta timbangan jembatan otomatis.
- Fitur kecerdasan buatan berbasis pembelajaran mesin; fitur cerdas pada versi ini memakai aturan statistik yang dapat dijelaskan.

Struktur dokumen: Bagian I memuat tujuan, lingkup, definisi, dan referensi; Bagian II menjelaskan deskripsi global perangkat lunak; Bagian III merinci kebutuhan dan pemodelan analisis; Bagian IV menjelaskan kebutuhan antarmuka dan fitur cerdas; Lampiran A memuat daftar kata asing.

C. Definisi, Singkatan, dan Akronim

Tabel I.1 memuat istilah domain pelelangan ikan yang dipakai pada seluruh dokumen, sedangkan Tabel I.2 memuat singkatan dan akronim teknis.

Tabel I.1 Daftar istilah domain dan teknis

Istilah	Definisi
TPI	Tempat Pelelangan Ikan - unit pelayanan tempat hasil tangkapan ikan dilelang secara terbuka.
Bakul	Pedagang pengumpul yang membeli ikan di pelelangan untuk dijual kembali.
Lot	Satuan lelang terkecil berupa sekelompok ikan dari jenis, grade, dan berat tertentu yang ditimbang sebagai satu kesatuan.
Harga pembukaan	Harga terendah yang boleh diajukan pada suatu lot (reserve price).
Kenaikan minimum	Selisih terkecil antara penawaran baru dan harga tertinggi yang sedang berlaku.
Sesi lelang	Satu putaran lelang atas satu lot, memiliki waktu mulai, waktu selesai, dan status.
Anti-sniping	Mekanisme perpanjangan waktu otomatis bila muncul penawaran pada detik-detik akhir.
Settlement	Penyelesaian pembayaran hasil lelang kepada pemilik kapal atau nelayan setelah dipotong retribusi dan biaya lain.

Istilah	Definisi
Retribusi	Pungutan daerah atas jasa pelelangan yang dihitung berdasarkan persentase nilai transaksi atau nominal minimum.
Real-time	Keadaan ketika perubahan data langsung diteruskan ke seluruh pengguna tanpa perlu memuat ulang halaman.
WebSocket	Protokol komunikasi dua arah melalui satu koneksi yang memungkinkan pengiriman data seketika dari server ke klien.
Idempotensi	Sifat operasi yang menghasilkan dampak sama walaupun permintaan yang sama dikirim berulang.
Race condition	Kondisi ketika dua proses mengubah data yang sama secara bersamaan sehingga hasilnya tidak dapat diprediksi.
Kunci baris	Mekanisme basis data untuk menahan satu baris data agar tidak diubah proses lain sampai transaksi selesai.
RBAC	Role-Based Access Control - kendali akses berdasarkan peran pengguna.
QR	Quick Response code - kode dua dimensi yang dapat dipindai untuk membaca identitas lot, nota, atau tiket.
Latensi	Jarak waktu antara permintaan dikirim dan tanggapan diterima.
Throughput	Jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan sistem dalam satuan waktu tertentu.
Offline-first	Pendekatan perancangan ketika aplikasi tetap dapat bekerja tanpa koneksi lalu menyinkronkan data saat koneksi tersedia.
Sinkronisasi	Proses penyelarasan data antara perangkat lokal dan server.
Token	Kode akses sementara yang digunakan aplikasi untuk membuktikan identitas pengguna pada setiap permintaan.
Audit log	Catatan riwayat perubahan data yang tidak dapat diubah atau dihapus.
Papan lelang	Layar tampilan besar di area TPI yang memperlihatkan harga berjalan dan sisa waktu lelang.
Grade mutu	Tingkat kualitas ikan (A, B, C) yang memengaruhi harga jual.
Limit kredit	Batas nilai pembelian yang masih diizinkan bagi pembeli sebelum melunasi tagihan.

Tabel I.2 Daftar singkatan dan akronim

Singkatan/Akronim	Kepanjangan dan Keterangan
ABK	Anak Buah Kapal - awak kapal penangkap ikan.
API	Application Programming Interface - antarmuka pemrograman untuk pertukaran data antarperangkat lunak.
CSV	Comma Separated Values - berkas teks berformat tabel untuk ekspor data.
ESC/POS	Perintah kendali standar printer termal.
GT	Gross Tonnage - ukuran isi kotor kapal.
HTTP/HTTPS	Protokol transfer data web dan versi terenkripsinya.
JSON	JavaScript Object Notation - format pertukaran data berbasis teks.
LAN	Local Area Network - jaringan area lokal di lingkungan TPI.
MoSCoW	Metode prioritas kebutuhan: Must have, Should have, Could have, Won't have.
QR	Quick Response - kode dua dimensi untuk identitas lot dan nota.
RBAC	Role-Based Access Control - kendali akses berbasis peran.
REST	Representational State Transfer - gaya arsitektur layanan web.
RS-232	Standar antarmuka serial untuk komunikasi perangkat.
SLA	Service Level Agreement - kesepakatan tingkat layanan.
TLS	Transport Layer Security - protokol pengamanan komunikasi.
TPI	Tempat Pelelangan Ikan.
UI/UX	User Interface / User Experience - antarmuka dan pengalaman pengguna.
UPS	Uninterruptible Power Supply - catu daya cadangan.
WSS	WebSocket Secure - kanal WebSocket yang terenkripsi.

D. Referensi

Referensi berikut menjadi dasar penyusunan dokumen ini.

[1] IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998.

[2] ISO/IEC 25010:2011, Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models, ISO, 2011.

[3] Pressman, R. S. dan Maxim, B. R., Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed., McGraw-Hill, 2020.

[4] Sommerville, I., Software Engineering, 10th ed., Pearson, 2016.

[5] Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

[6] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

[7] Dokumen Standar Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) LELANGIKAN.ID, Tim Pengembang, 2026.

[8] Dokumentasi resmi Laravel 11.x - https://laravel.com/docs (diakses 2026).

[9] Dokumentasi Laravel Reverb (WebSocket server) - https://reverb.laravel.com (diakses 2026).

[10] RFC 6455, The WebSocket Protocol, Internet Engineering Task Force, 2011.

[11] Dokumentasi React Native - https://reactnative.dev/docs (diakses 2026).

[12] MySQL 8.0 Reference Manual, Oracle Corporation, 2024.

II. DESKRIPSI GLOBAL PERANGKAT LUNAK

A. Statement of Objective Perangkat Lunak

Tujuan utama LELANGIKAN.ID adalah menghadirkan proses pelelangan ikan yang cepat, transparan, dan dapat diaudit tanpa mengubah kebiasaan kerja utama pelaku di TPI. Sistem menggantikan pencatatan manual pada buku timbang dan papan tulis harga dengan pencatatan digital yang langsung terhubung ke perhitungan retribusi dan laporan dinas.

Tabel II.1 Tujuan, uraian, dan ukuran keberhasilan

Aspek	Uraian	Ukuran Keberhasilan
Kecepatan	Penawaran diteruskan ke seluruh peserta dan papan tampilan tanpa memuat ulang halaman.	Latensi persentil ke-95 ≤ 500 ms pada 100 peserta (NFR-01, NFR-02)
Transparansi	Harga berjalan terlihat serentak oleh semua peserta dan ditampilkan pada papan umum.	Seluruh peristiwa penawaran terekam dan dapat direkonstruksi dari audit (FR-52)
Kebenaran hitung	Nilai transaksi, retribusi, dan pembayaran nelayan dihitung sistem, bukan manual.	Selisih perhitungan 0 rupiah terhadap perhitungan acuan kasir (FR-37 s.d. FR-39)
Ketahanan operasi	Operasi inti tetap berjalan tanpa internet dan saat timbangan bermasalah.	Mode luring dan input manual tersedia (FR-05, FR-07, NFR-12)
Akuntabilitas	Setiap perubahan data kritikal dapat dilacak sampai pengguna dan waktunya.	Audit tidak dapat diubah atau dihapus (FR-52, FR-54)

B. Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

LELANGIKAN.ID merupakan produk baru yang menggantikan proses manual, bukan pengembangan dari produk yang sudah ada. Sistem berdiri di atas tumpukan teknologi web dan mobile yang umum dipakai (Laravel, MySQL, React Native) agar mudah dipelihara oleh tim kecil, namun menambahkan satu kemampuan yang membedakannya dari pencatatan digital biasa, yaitu lelang harga secara real-time yang aman terhadap penawaran bersamaan.

Posisi sistem terhadap lingkungan kerjanya:

- **Menggantikan** buku timbang, papan tulis harga, dan nota kertas kasir TPI.
- **Melengkapi** timbangan digital dan printer termal yang sudah dipakai TPI.
- **Terhubung dengan** perangkat ponsel petugas dan pembeli melalui jaringan lokal TPI.
- **Tidak bergantung pada** internet publik; seluruh fungsi inti berjalan pada server lokal.

Sasaran produk (goal) yang diukur pada akhir pengembangan:

1. G1 - Mempercepat siklus lelang satu lot: dari rata-rata 4–6 menit secara manual menjadi di bawah 2,5 menit per lot pada sesi 120 detik.
2. G2 - Menghilangkan pencatatan ganda: satu kali input penimbangan menghasilkan lot, transaksi, dan dasar retribusi sekaligus.

3. G3 - Menjamin keadilan lelang: setiap peserta melihat harga yang sama pada waktu yang hampir sama, dengan validasi kenaikan minimum yang ditegakkan sistem.
4. G4 - Menyediakan bukti akuntabilitas: seluruh perubahan data kritikal tercatat dan dapat ditelusuri.
5. G5 - Menyediakan data harga yang dapat dipakai dinas untuk pemantauan pasar ikan harian.
6. G6 - Memberi kepastian kepada nelayan: hasil lelang dan status pembayaran dapat dilihat sendiri tanpa harus menunggu laporan lisan.

C. Profil dan Kelas Pengguna

Sistem memiliki delapan kelas pengguna. Perbedaan kelas menentukan antarmuka yang dipakai, hak akses, dan beban kerja yang diperkirakan.

Tabel II.2 Profil dan kelas pengguna

Kode	Kelas Pengguna	Platform	Hak Akses Utama	Beban Kerja
A1	Petugas Pendataan	Aplikasi mobile (Android)	Membuat dan mengubah data kedatangan miliknya selama status belum ditimbang; membaca daftar kapal dan jenis ikan.	±30–80 kapal/hari
A2	Petugas Timbang	Aplikasi mobile + timbangan digital	Membuat lot, mencetak label, mengoreksi hasil timbang yang belum dilelang (dengan alasan tercatat).	±100–300 lot/hari
A3	Operator Lelang	Web operator + papan tampilan	Membuka, memperpanjang, dan menutup sesi lelang; membatalkan sesi dengan alasan; tidak dapat mengubah nominal penawaran.	Sepanjang sesi lelang 04.00–12.00
A4	Pembeli/Bakul	Aplikasi mobile (Android)	Melihat sesi aktif, mengajukan penawaran sesuai saldo/limit, melihat riwayat kemenangan dan tagihannya.	10–100 peserta per sesi
A5	Kasir TPI	Web kasir	Mencatat pembayaran, top-up dan penarikan saldo, menghitung serta membayar settlement nelayan, mencetak nota dan bukti.	±50–150 transaksi/hari
A6	Pimpinan/Admin Dinas	Web dasbor	Melihat dasbor dan seluruh laporan; tidak dapat mengubah data transaksi.	Harian dan bulanan
A7	Administrator Sistem	Web administrasi	Mengelola pengguna, peran, data master, dan konfigurasi; membaca audit log; tidak dapat menghapus jejak audit.	Berkala
A8	Nelayan/Pemilik Kapal	Portal informasi (web ringan)	Melihat rekap hasil lelang kapalnya dan status pembayaran melalui tautan akses sekali pakai; bersifat hanya-baca.	Sesekali (setelah lelang)

Tingkat kemampuan teknis pengguna berbeda tajam. Petugas pendataan dan petugas timbang bekerja dengan satu tangan di area basah, memakai ponsel di bawah sinar matahari, dan tidak memiliki waktu membaca pesan panjang; karena itu antarmuka mobile dirancang dengan tombol besar, sedikit isian per layar, dan pesan galat yang menunjuk langsung ke kolom bermasalah. Operator lelang dan kasir bekerja pada komputer meja dengan papan ketik dan pemindai; karena itu antarmuka web menekankan pintasan papan ketik, kolom pencarian yang selalu siap, serta tampilan angka yang mudah dibaca cepat.

Pembeli/bakul adalah pengguna paling beragam: sebagian terbiasa dengan aplikasi pesan, sebagian belum pernah memakai aplikasi lelang. Karena itu layar penawaran menampilkan satu angka besar (harga berjalan), satu tombol utama, dan tombol cepat kenaikan, sehingga penawaran dapat diajukan dalam dua ketukan. Nelayan/pemilik kapal berada pada tingkat literasi digital paling beragam; karena itu mereka tidak diminta memasang aplikasi, melainkan membuka tautan akses sederhana yang diterbitkan kasir, dengan satu halaman baca-saja tanpa grafik berat.

D. Lingkungan Operasi

LELANGIKAN.ID dioperasikan di lingkungan TPI yang lembap, bising, dan sebagian area terbuka. Perangkat lunak dirancang agar tetap bekerja pada kondisi tersebut.

Tabel II.3 Lingkungan operasi dan spesifikasi minimum

Komponen	Spesifikasi Minimum	Keterangan
Server lokal	Mini PC atau PC, CPU 4 inti, RAM 8 GB, SSD 256 GB, UPS 600 VA	Ditempatkan di ruang operator; menyajikan API, WebSocket, dan basis data
Jaringan	Router/switch Gigabit, 2 titik akses Wi-Fi, kabel LAN ke kasir dan papan tampilan	Tidak memerlukan internet; kapasitas minimal 100 klien aktif
Ponsel petugas	Android 9, RAM 3 GB, kamera belakang 8 MP	Aplikasi mobile (React Native) untuk pendataan, penimbangan, dan penawaran
Komputer kasir/operator	Layar 1366×768, RAM 4 GB, papan ketik dan pemindai	Peramban modern: Chrome/Edge versi 120 atau lebih baru
Papan tampilan	TV LED 43 inci atau lebih, masukan HDMI	Menampilkan harga berjalan dan hasil lelang
Printer termal	Lebar kertas 80 mm, perintah ESC/POS, antarmuka USB/Bluetooth	Mencetak label QR lot dan nota pembayaran
Timbangan	Kapasitas 150 kg, resolusi 50 gram, keluaran serial RS-232	Dihubungkan ke adaptor agen lokal pada perangkat timbang
Ponsel nelayan	Android 7 atau lebih baru, RAM 2 GB	Cukup peramban bawaan untuk membuka portal tautan akses

Konsekuensi rancangan dari lingkungan tersebut: kontras antarmuka minimal 4,5:1 agar terbaca di bawah matahari; tombol utama berukuran minimal 44×44 piksel; aplikasi mobile menyimpan data sementara agar tidak hilang saat sinyal terputus; dan seluruh perhitungan kritis dilakukan di server, bukan di perangkat, agar hasil tidak bergantung pada perangkat yang dipakai.

E. Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Tabel II.4 Batasan perangkat lunak dan sistem

Kode	Jenis Batasan	Uraian dan Konsekuensi
BT-01	Regulasi	Retribusi dihitung mengikuti tarif yang berlaku pada tanggal transaksi; tarif baru tidak boleh berlaku surut (FR-38).
BT-02	Regulasi	Data hasil lelang dan retribusi harus dapat diserahkan kepada dinas dalam bentuk laporan berkala (FR-44, FR-46).
BT-03	Teknis	Server berjalan pada jaringan lokal tanpa ketergantungan internet; fitur yang memerlukan internet harus tetap opsional (NFR-12).

Kode	Jenis Batasan	Uraian dan Konsekuensi
BT-04	Teknis	Sesi lelang memiliki durasi terbatas dan jumlah perpanjangan terbatas (FR-23) agar operator dapat mengelola antrean lot.
BT-05	Teknis	Timbangan hanya dapat dibaca melalui antarmuka serial; bila tidak tersedia, harus ada input manual dengan alasan wajib (FR-07).
BT-06	Keamanan	Setiap peran hanya boleh mengakses fungsi sesuai matriks hak akses; pelanggaran ditolak dan dicatat (NFR-05).
BT-07	Keamanan	Catatan audit bersifat hanya-tambah; tidak ada peran yang boleh mengubah atau menghapusnya (FR-54).
BT-08	Keamanan	Portal nelayan hanya dapat diakses melalui tautan bertoken yang berlaku maksimum 72 jam (FR-59).
BT-09	Rancangan	Antarmuka berbahasa Indonesia dan menggunakan satuan kilogram serta rupiah (NFR-08).
BT-10	Rancangan	Pembayaran daring dan integrasi pihak ketiga bersifat simulasi pada versi 1.1 sehingga tidak menjadi syarat operasi.

Di samping batasan di atas, terdapat batasan yang berasal dari cara kerja TPI dan harus dipahami pengguna: lelang hanya mengenal satu pemenang per lot; penawaran tidak dapat ditarik setelah diterima; pembeli yang belum melunasi tagihan tetap dapat mengikuti lelang selama daya beli efektifnya mencukupi; dan nelayan hanya dapat melihat hasil lelangnya sendiri, tidak hasil peserta lain. Aturan-aturan ini disengaja agar lelang tetap sederhana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebiasaan setempat.

F. Asumsi dan Dependensi

Tabel II.5 Asumsi dan dependensi

Kode	Jenis	Pernyataan	Bila Tidak Terpenuhi
AS-01	Asumsi	Setiap kapal yang mendarat di TPI memiliki nomor registrasi dan pemilik yang dapat dihubungi.	Pendataan memakai data sementara dan ditandai untuk dilengkapi kemudian.
AS-02	Asumsi	Harga pembukaan dapat ditetapkan sebelum sesi dibuka oleh operator atau petugas timbang.	Lot ditahan pada status DRAFT_HARGA dan tidak masuk antrean lelang.
AS-03	Asumsi	Pembeli terdaftar memiliki identitas yang sah dan bersedia menandatangani aturan lelang TPI.	Akun pembeli tidak diaktifkan sehingga tidak dapat mengajukan penawaran.
AS-04	Asumsi	Satu TPI memiliki satu gudang dan satu titik timbang pada versi 1.1.	Bila lebih dari satu titik timbang, diperlukan penyesuaian konfigurasi perangkat.
AS-05	Asumsi	Koneksi Wi-Fi tersedia di area timbang dan ruang lelang.	Aplikasi mobile berjalan pada mode luring dan menyinkronkan data kemudian.
AS-06	Asumsi	Nelayan memiliki nomor telepon terdaftar yang dapat dipakai sebagai verifikasi tambahan pada portal.	Kasir memverifikasi identitas secara langsung sebelum menerbitkan tautan akses.
DP-01	Dependensi	Basis data MySQL/MariaDB tersedia dan dikelola oleh tim teknis TPI.	Sistem tidak dapat menyimpan transaksi.
DP-02	Dependensi	Layanan WebSocket (Laravel Reverb) berjalan pada server lokal.	Pembaruan harga beralih ke mode pengambilan berkala; lelang tetap berjalan lebih lambat.
DP-03	Dependensi	Timbangan digital menyediakan keluaran serial berformat kontinu (9600-8-N-1).	Penimbangan memakai input manual dengan alasan wajib.
DP-04	Dependensi	Printer termal mendukung perintah ESC/POS.	Label dan nota dicetak melalui peramban pada printer biasa.
DP-05	Dependensi	Tarif retribusi ditetapkan oleh dinas dan dimasukkan administrator sebelum hari operasi.	Settlement diblokir sampai tarif dilengkapi (lihat pengecualian UC-08).

Kode	Jenis	Pernyataan	Bila Tidak Terpenuhi
DP-06	Dependensi	Kasir menerbitkan tautan akses nelayan setelah pembayaran nelayan dicatat.	Nelayan tidak dapat memantau hasil lelang secara mandiri dan kembali ke informasi lisan.

III. DESKRIPSI RINCI PERANGKAT LUNAK

A. Deskripsi Kebutuhan

Kebutuhan disusun menurut use case agar mudah ditelusuri. Prioritas memakai kaidah MoSCoW: “Tinggi” berarti wajib ada pada versi 1.1, sedangkan “Sedang” berarti wajib tetapi boleh diselesaikan setelah fungsi inti berjalan. Seluruh kebutuhan fungsional berjumlah 60 butir (FR-01 sampai FR-60) dan kebutuhan non-fungsional berjumlah 15 butir (NFR-01 sampai NFR-15).

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional dikelompokkan per use case. Setiap butir memiliki identitas yang akan dirujuk pada dokumen perancangan dan matriks kerunutan.

UC-01 - Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan

Aktor: Petugas Pendataan (A1). Tujuan: Mencatat kedatangan kapal beserta rincian tangkapan sebagai dasar pembuatan lot lelang.

Tabel III.1 Kebutuhan fungsional UC-01

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Sistem menyediakan formulir pendaftaran kedatangan kapal yang memuat tanggal, jam, kapten, jumlah ABK, dan nomor surat.	Tinggi
FR-02	Sistem mendukung pencarian kapal berdasarkan nama atau nomor registrasi dan menampilkan data pemilik kapal terkait.	Tinggi
FR-03	Sistem mengizinkan penambahan satu atau lebih baris tangkapan (jenis ikan, grade, berat estimasi, jumlah keranjang) dalam satu kedatangan.	Tinggi
FR-04	Sistem memvalidasi bahwa setiap baris tangkapan memiliki jenis ikan dan berat estimasi lebih besar dari nol.	Tinggi
FR-05	Sistem menyimpan antrean data kedatangan pada penyimpanan lokal perangkat ketika koneksi terputus dan mengirimkannya kembali secara idempotent ketika koneksi pulih.	Sedang
FR-06	Sistem menampilkan status sinkronisasi (tersimpan lokal, terkirim, gagal) pada setiap data kedatangan.	Sedang

UC-02 - Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang

Aktor: Petugas Timbang (A2). Tujuan: Menimbang berat aktual, membuat lot berlabel QR, dan menetapkan harga pembukaan.

Tabel III.2 Kebutuhan fungsional UC-02

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-07	Sistem membaca berat aktual dari timbangan digital melalui adaptor, dan menyediakan input manual sebagai cadangan.	Tinggi
FR-08	Sistem menghasilkan nomor lot unik berformat [kode TPI]-[tanggal]-[urut] dan label QR untuk setiap lot.	Tinggi
FR-09	Sistem membandingkan berat aktual dengan berat estimasi dan menandai selisih lebih dari 15% untuk diverifikasi ulang.	Sedang
FR-10	Sistem mengusulkan harga pembukaan berdasarkan rata-rata harga transaksi tujuh hari terakhir untuk jenis ikan dan grade yang sama.	Sedang

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-11	Sistem mencatat petugas timbang, waktu timbang, dan perangkat yang digunakan pada setiap lot.	Tinggi

UC-03 - Pembukaan Sesi Lelang

Aktor: Operator Lelang (A3). Tujuan: Membuka sesi lelang atas satu lot dengan durasi dan kenaikan minimum yang ditetapkan.

Tabel III.3 Kebutuhan fungsional UC-03

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-12	Sistem menampilkan daftar lot berstatus siap lelang sesuai urutan antrean.	Tinggi
FR-13	Sistem mengizinkan operator menetapkan durasi sesi dan kenaikan minimum sebelum sesi dibuka.	Tinggi
FR-14	Sistem mencegah lebih dari satu sesi aktif untuk satu lot pada waktu yang sama.	Tinggi
FR-15	Sistem menyiarkan peristiwa dimulainya lelang kepada seluruh klien terhubung dalam waktu kurang dari satu detik.	Tinggi
FR-16	Sistem menolak pembukaan sesi apabila harga pembukaan belum terisi atau lot tidak berada pada status siap lelang.	Tinggi

UC-04 - Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time

Aktor: Pembeli/Bakul (A4). Tujuan: Mengajukan penawaran yang sah pada sesi aktif dan menerima pembaruan harga seketika.

Tabel III.4 Kebutuhan fungsional UC-04

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-17	Sistem menampilkan harga tertinggi berjalan, kenaikan minimum, sisa waktu, dan posisi penawar secara real-time.	Tinggi
FR-18	Sistem menolak penawaran yang lebih rendah dari harga tertinggi ditambah kenaikan minimum atau lebih rendah dari harga pembukaan.	Tinggi
FR-19	Sistem memproses setiap penawaran secara atomik sehingga dua penawaran yang bersamaan tidak dapat menghasilkan harga tertinggi ganda.	Tinggi
FR-20	Sistem menolak penawaran yang sama yang dikirim berulang dengan kunci idempotensi yang sama.	Tinggi
FR-21	Sistem menolak penawaran apabila saldo atau limit kredit pembeli tidak mencukupi nilai penawaran.	Tinggi
FR-22	Sistem mengirimkan notifikasi tertinggal (outbid) kepada penawar sebelumnya.	Sedang

UC-05 - Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang

Aktor: Operator Lelang (A3) dan sistem. Tujuan: Menutup sesi secara sah, menetapkan pemenang, dan membentuk transaksi penjualan.

Tabel III.5 Kebutuhan fungsional UC-05

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-23	Sistem memperpanjang sesi secara otomatis selama 30 detik apabila terdapat penawaran pada 15 detik terakhir, maksimum lima kali per sesi.	Tinggi
FR-24	Sistem menutup sesi secara otomatis saat waktu berakhir dan membekukan seluruh penawaran.	Tinggi

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-25	Sistem menetapkan pemenang berdasarkan penawaran tertinggi yang valid pada saat sesi ditutup.	Tinggi
FR-26	Sistem membuat transaksi penjualan dan menghitung nilai transaksi dari berat final dikalikan harga akhir.	Tinggi
FR-27	Sistem menandai lot sebagai tidak terjual apabila tidak ada penawaran yang memenuhi harga pembukaan.	Sedang

UC-06 - Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi

Aktor: Kasir TPI (A5). Tujuan: Menerima pembayaran pembeli, menerbitkan nota, dan melunasi transaksi.

Tabel III.6 Kebutuhan fungsional UC-06

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-28	Sistem menampilkan rincian tagihan transaksi: berat final, harga per kilogram, subtotal, retribusi, biaya layanan, dan total.	Tinggi
FR-29	Sistem menerima metode pembayaran tunai, saldo, transfer, dan QRIS simulasi.	Tinggi
FR-30	Sistem menolak pembayaran bernilai nol atau melebihi total tagihan, serta mencatat pembayaran sebagian.	Tinggi
FR-31	Sistem menerbitkan nota dengan kode QR verifikasi yang dapat dipindai untuk memeriksa keaslian transaksi.	Sedang
FR-32	Sistem hanya mengizinkan pembatalan transaksi oleh peran supervisor disertai alasan wajib dan jejak audit.	Tinggi

UC-07 - Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli

Aktor: Kasir TPI (A5). Tujuan: Mengelola saldo, limit kredit, serta mutasi saldo pembeli.

Tabel III.7 Kebutuhan fungsional UC-07

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-33	Sistem menampilkan saldo, limit kredit, dan riwayat mutasi saldo pembeli.	Tinggi
FR-34	Sistem mencatat top-up saldo beserta metode pembayaran dan kasir yang melayani.	Tinggi
FR-35	Sistem menolak penarikan saldo yang melebihi saldo tersedia.	Tinggi
FR-36	Sistem mewajibkan persetujuan supervisor untuk penyesuaian saldo manual dan mencatat alasannya.	Tinggi

UC-08 - Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan

Aktor: Kasir TPI (A5). Tujuan: Menghitung retribusi dan nilai bersih yang dibayarkan kepada pemilik kapal.

Tabel III.8 Kebutuhan fungsional UC-08

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-37	Sistem menghitung total bruto hasil lelang per kedatangan kapal dari seluruh lot terjual.	Tinggi
FR-38	Sistem menerapkan tarif retribusi yang berlaku pada tanggal transaksi dan tidak memberlakukan tarif baru secara surut.	Tinggi
FR-39	Sistem menghitung nilai bersih nelayan sebagai total bruto dikurangi retribusi dan potongan lain yang tercatat.	Tinggi
FR-40	Sistem mencatat pembayaran kepada nelayan beserta bukti dan kasir yang memproses.	Tinggi

UC-09 - Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time

Aktor: Operator Lelang (A3), Pimpinan/Admin Dinas (A6). Tujuan: Menampilkan harga berjalan, sisa waktu, dan ringkasan harian secara langsung.

Tabel III.9 Kebutuhan fungsional UC-09

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-41	Sistem menyediakan papan tampilan yang memperbarui harga tertinggi, sisa waktu, dan status sesi tanpa interaksi pengguna.	Tinggi
FR-42	Sistem menampilkan ringkasan harian: jumlah lot, volume terjual, nilai transaksi, dan retribusi terkumpul.	Sedang
FR-43	Sistem menyamarkan identitas penawar pada papan tampilan umum.	Sedang

UC-10 - Pelaporan dan Analitik Harga Ikan

Aktor: Pimpinan/Admin Dinas (A6). Tujuan: Menghasilkan laporan volume, nilai, harga, tren, serta rekap retribusi.

Tabel III.10 Kebutuhan fungsional UC-10

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-44	Sistem menyediakan laporan volume, nilai, dan harga rata-rata per jenis ikan, grade, dan rentang tanggal.	Tinggi
FR-45	Sistem menampilkan tren harga harian serta perbandingan dengan periode sebelumnya.	Sedang
FR-46	Sistem menyediakan rekap retribusi harian dan bulanan per TPI.	Tinggi
FR-47	Sistem mengekspor laporan ke berkas CSV dan PDF.	Sedang

UC-11 - Pengelolaan Data Master dan Pengguna

Aktor: Administrator Sistem (A7). Tujuan: Mengelola jenis ikan, grade, tarif retribusi, kapal, pengguna, peran, dan konfigurasi lelang.

Tabel III.11 Kebutuhan fungsional UC-11

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-48	Sistem mengelola data master jenis ikan, grade mutu, tarif retribusi, kapal, dan pemilik kapal.	Tinggi
FR-49	Sistem mengelola pengguna, peran, dan penugasan pengguna pada TPI tertentu.	Tinggi
FR-50	Sistem mengelola konfigurasi lelang: durasi bawaan, kenaikan minimum, ambang perpanjangan otomatis, dan batas perpanjangan.	Tinggi
FR-51	Sistem menonaktifkan pengguna tanpa menghapus jejak transaksi yang pernah dibuatnya.	Tinggi

UC-12 - Audit dan Penelusuran Aktivitas

Aktor: Administrator Sistem (A7). Tujuan: Menelusuri jejak perubahan data kritikal dan menyediakannya untuk pemeriksaan.

Tabel III.12 Kebutuhan fungsional UC-12

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-52	Sistem mencatat jejak audit setiap perubahan data kritikal: pengguna, aksi, entitas, nilai sebelum, nilai sesudah, alamat IP, dan waktu.	Tinggi
FR-53	Sistem menyediakan penyaringan jejak audit berdasarkan pengguna, entitas, aksi, dan rentang waktu.	Tinggi
FR-54	Sistem melarang pengubahan dan penghapusan catatan audit oleh peran mana pun.	Tinggi
FR-55	Sistem menyediakan ekspor jejak audit untuk keperluan pemeriksaan.	Sedang

UC-13 - Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan

Aktor: Nelayan/Pemilik Kapal (A8). Tujuan: Menampilkan rekap hasil lelang per kapal, rincian potongan, dan status pembayaran kepada nelayan melalui tautan akses.

Tabel III.13 Kebutuhan fungsional UC-13

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-56	Sistem menampilkan rekap seluruh lelang per kapal milik nelayan pada rentang tanggal yang dipilih, beserta total bruto.	Tinggi
FR-57	Sistem menampilkan rincian per lot: berat final, harga akhir per kilogram, subtotal, retribusi, potongan lain, dan nilai bersih.	Tinggi
FR-58	Sistem menampilkan status pembayaran kepada nelayan (belum dibayar, dibayar sebagian, lunas) beserta tanggal dan nomor bukti.	Tinggi
FR-59	Sistem membatasi akses portal nelayan melalui tautan sekali pakai berkode token yang berlaku maksimum 72 jam dan hanya dapat dibuka dengan verifikasi tambahan.	Tinggi
FR-60	Sistem menyediakan unduhan bukti pembayaran nelayan dalam bentuk berkas PDF sesuai transaksi yang dipilih.	Sedang

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional disusun mengikuti kategori mutu ISO/IEC 25010 [2] dan dinyatakan dalam bentuk yang dapat diukur.

Tabel III.14 Kebutuhan non-fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan	Cara Verifikasi
NFR-01	Kinerja	Waktu tanggap penyimpanan penawaran hingga peristiwa diterima klien lain tidak lebih dari 500 ms pada jaringan lokal TPI.	Diukur pada 100 klien serentak; persentil ke-95 ≤ 500 ms.
NFR-02	Kinerja	Sistem melayani paling sedikit 100 klien penawaran bersamaan pada satu sesi tanpa kehilangan peristiwa.	Uji beban dengan 100 klien virtual, satu lot.
NFR-03	Ketersediaan	Ketersediaan layanan minimal 99% pada jam operasi TPI (04.00–12.00 waktu setempat).	Perhitungan uptime bulanan dari catatan pemantauan.
NFR-04	Keamanan	Kata sandi disimpan menggunakan algoritma hash adaptif (bcrypt/Argon2id); komunikasi data dilindungi TLS 1.2 atau lebih tinggi.	Pemeriksaan konfigurasi dan pemindaian konfigurasi server.
NFR-05	Keamanan	Setiap peran hanya dapat mengakses fungsi sesuai matriks hak akses; pelanggaran ditolak dan tercatat pada audit.	Skenario uji negatif pada setiap endpoint.
NFR-06	Keamanan	Percobaan masuk dibatasi maksimum 5 kali per menit per akun dan per alamat IP.	Uji coba masuk berulang.
NFR-07	Usabilitas	Petugas timbang menyelesaikan pembuatan satu lot dalam waktu kurang dari 20 detik setelah berat terbaca.	Uji ketergunaan dengan 5 pengguna; waktu tugas diukur.
NFR-08	Usabilitas	Antarmuka berbahasa Indonesia dan tetap terbaca pada layar 5 inci di bawah sinar matahari langsung (kontras minimal 4,5:1).	Pemeriksaan kontras dan uji lapangan.

ID	Kategori	Kebutuhan	Cara Verifikasi
NFR-09	Keandalan	Data kedatangan yang gagal terkirim tersimpan lokal dan tidak hilang ketika aplikasi ditutup atau perangkat dinyalakan ulang.	Uji mode pesawat dan pembunuhan proses aplikasi.
NFR-10	Keandalan	Bila kanal real-time terputus, aplikasi berpindah ke mode pengambilan berkala setiap 2 detik sampai kanal pulih.	Uji pemutusan jaringan dan penyambungan kembali.
NFR-11	Kinerja	Sistem menangani paling sedikit 300 transaksi penimbangan per hari operasi tanpa penurunan waktu tanggap lebih dari 20%.	Uji volume data historis 30 hari.
NFR-12	Portabilitas	Sistem berjalan pada server lokal (mini PC) tanpa ketergantungan internet untuk fungsi inti lelang.	Uji operasi dengan internet dimatikan.
NFR-13	Pemeliharaan	Kode terstruktur berlapis (presentasi, kendali, data), cakupan pengujian otomatis endpoint utama minimal 70%.	Laporan cakupan pengujian.
NFR-14	Auditabilitas	Seluruh perubahan data kritikal tercatat dan tidak dapat diubah maupun dihapus melalui aplikasi.	Percobaan pengubahan langsung pada antarmuka dan API.
NFR-15	Ketersediaan Data	Pencadangan basis data dilakukan otomatis setiap hari dan dapat dipulihkan dalam waktu kurang dari 60 menit.	Uji pemulihan dari cadangan.

3. Daftar Use Case

Tabel III.14 merangkum tiga belas use case yang membentuk cakupan fungsional sistem. Setiap aktor pada Tabel II.3 memiliki paling sedikit satu use case, sehingga tidak ada aktor yang tidak memiliki peran fungsional.

Tabel III.15 Daftar use case LELANGIKAN.ID

Kode	Use Case	Aktor Utama	Tujuan Singkat
UC-01	Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan	A1	Mencatat kedatangan kapal beserta rincian tangkapan sebagai dasar pembuatan lot.
UC-02	Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang	A2	Menimbang berat aktual, membuat lot dengan kode unik dan label QR, serta menetapkan harga pembukaan.
UC-03	Pembukaan Sesi Lelang	A3	Membuka sesi lelang atas satu lot dengan durasi dan kenaikan minimum yang ditetapkan.
UC-04	Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time	A4	Mengajukan penawaran harga pada sesi aktif dengan validasi dan penyiaran langsung ke seluruh peserta.
UC-05	Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang	A3, Sistem	Menutup sesi, memperpanjang otomatis bila perlu, dan menetapkan pemenang secara final.
UC-06	Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi	A5	Menerima pembayaran pembeli, menerbitkan nota, dan mengubah status transaksi menjadi lunas.
UC-07	Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli	A5	Mencatat top-up, penarikan, dan penyesuaian saldo pembeli beserta mutasinya.
UC-08	Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan	A5	Menghitung retribusi daerah dan nilai bersih nelayan, lalu mencatat pembayarannya.
UC-09	Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time	A3, A6	Menampilkan harga berjalan, sisa waktu, dan ringkasan harian pada papan tampilan dan dasbor.
UC-10	Pelaporan dan Analitik Harga Ikan	A6	Menghasilkan laporan volume, nilai, harga rata-rata, tren harga, dan retribusi.
UC-11	Pengelolaan Data Master dan Pengguna	A7	Mengelola jenis ikan, grade, tarif retribusi, kapal, pengguna, peran, dan konfigurasi lelang.
UC-12	Audit dan Penelusuran Aktivitas	A7	Menampilkan dan mengekspor jejak audit perubahan data kritikal.
UC-13	Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan	A8	Menampilkan rekap hasil lelang per kapal, rincian potongan, dan status pembayaran kepada nelayan melalui tautan akses.

4. Skenario Use Case Utama

Skenario ringkas setiap use case disajikan pada bagian ini. Skenario lengkap beserta alur alternatif dan pengecualian menjadi dasar realisasi pada dokumen DPPL Bagian 3.1.

UC-01 - Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan

Petugas mendata kapal yang bersandar, mengisi identitas pelayaran, lalu menambahkan satu atau lebih baris tangkapan menurut jenis ikan, grade, berat estimasi, dan jumlah keranjang. Data disimpan beserta ringkasan berat estimasi dan nomor kedatangan.

Prakondisi: Petugas sudah masuk ke sistem dan memiliki peran Petugas Pendataan.; Data kapal dan pemilik kapal tersedia pada data master (atau dapat ditambahkan pada alur alternatif).

Pascakondisi: Tersimpan satu catatan kedatangan berstatus TERDAFTAR beserta satu atau lebih baris tangkapan.; Ringkasan berat estimasi terbarui dan nomor kedatangan ditampilkan kepada petugas.

Alur utama:

1. Petugas memilih menu Kedatangan Kapal.
2. Sistem menampilkan daftar kedatangan hari ini beserta statusnya.
3. Petugas menekan tombol Tambah Kedatangan.
4. Petugas mencari dan memilih kapal berdasarkan nama atau nomor registrasi.
5. Sistem menampilkan data pemilik kapal dan riwayat kedatangan terakhir.
6. Petugas mengisi tanggal, jam, nama kapten, jumlah ABK, dan nomor surat.
7. Petugas menambahkan baris tangkapan: jenis ikan, grade, berat estimasi, dan jumlah keranjang.
8. Sistem memvalidasi kelengkapan baris tangkapan dan nilai berat lebih besar dari nol.
9. Petugas menekan Simpan; sistem menyimpan kedatangan dan seluruh baris tangkapan dalam satu transaksi basis data.
10. Sistem menampilkan nomor kedatangan dan ringkasan berat total estimasi.

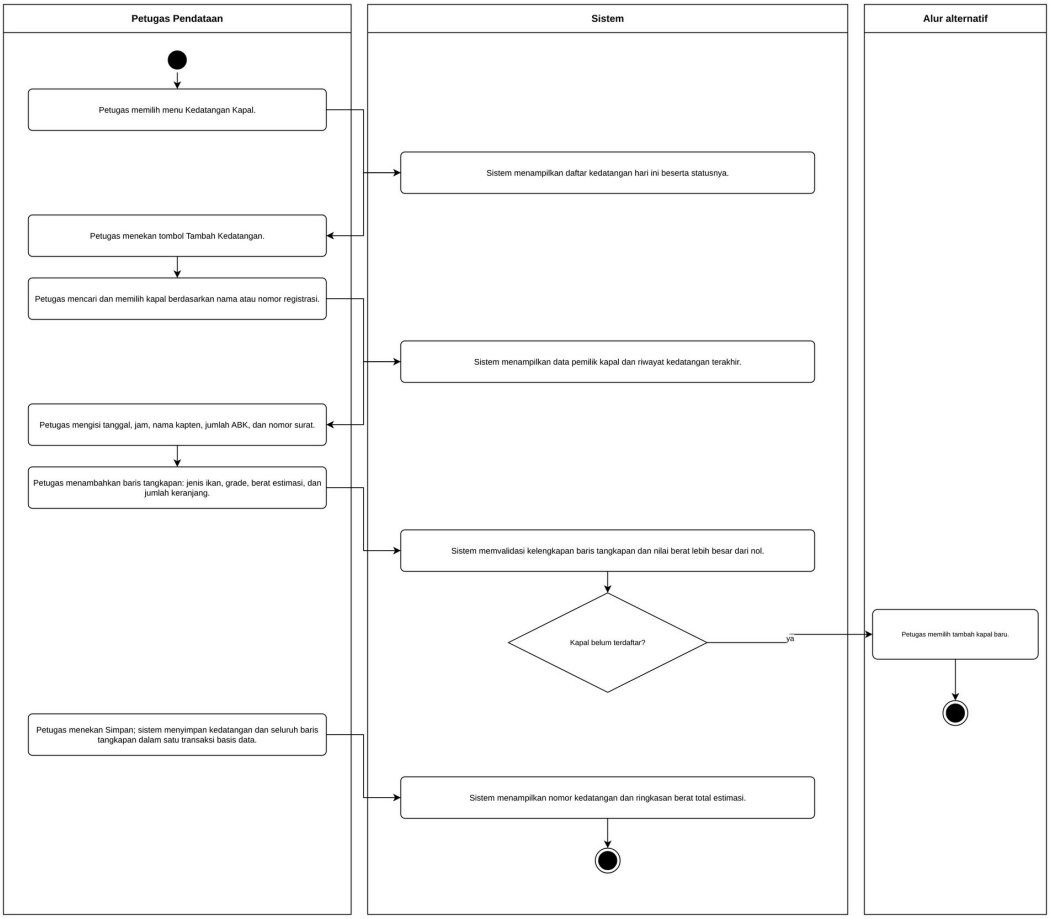
Alur alternatif:

A1 - Kapal belum terdaftar: (1) Petugas memilih tambah kapal baru. (2) Sistem membuka formulir data kapal dan pemilik. (3) Setelah data master tersimpan, sistem kembali ke formulir kedatangan dengan kapal terpilih.

A2 - Data tangkapan belum lengkap: (1) Petugas menekan Simpan sebagai draf. (2) Sistem menyimpan kedatangan berstatus DRAF dan mengizinkan penyuntingan kemudian.

A3 - Koneksi terputus: (1) Sistem menyimpan data pada antrean lokal perangkat. (2) Saat koneksi pulih, sistem mengirim ulang data secara idempotent dan menandai status sinkronisasi.

Activity diagram skenario ini memakai dua jalur renang (jalur pelaku dan jalur Sistem); keputusan pada jalur Sistem mengarahkan alur alternatif ke jalur ketiga



Gambar III.1 Activity diagram UC-01 - Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan

UC-02 - Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang

Petugas memindai kedatangan, menimbang setiap keranjang, lalu sistem membuat lot dengan nomor unik, menghitung usulan harga pembukaan, mencetak label QR, dan menandai tangkapan sebagai tertimbang.

Prakondisi: Kedatangan berstatus TERDAFTAR atau DRAF yang telah dilengkapi.; Timbangan digital terhubung, atau petugas bersedia memakai input manual.

Pascakondisi: Lot terbentuk dengan status MENUNGGU_LELANG, nomor unik, dan label QR tercetak.; Status tangkapan berubah menjadi DITIMBANG dan harga pembukaan tersimpan.

Alur utama:

1. Petugas memindai kode QR atau memasukkan nomor kedatangan.
2. Sistem menampilkan daftar tangkapan yang belum ditimbang.
3. Petugas menempatkan keranjang pada timbangan.
4. Sistem membaca berat aktual dari adaptor timbangan secara berkala hingga nilai stabil.
5. Sistem membandingkan berat aktual dengan berat estimasi dan menandai selisih di atas 15%.
6. Sistem menampilkan usulan harga pembukaan berdasarkan riwayat tujuh hari terakhir.

7. Petugas mengonfirmasi atau mengubah harga pembukaan.
8. Sistem membuat nomor lot, menyimpan lot, dan mengirim perintah cetak label QR.
9. Sistem menandai tangkapan sebagai DITIMBANG dan menampilkan ringkasan lot yang terbentuk.

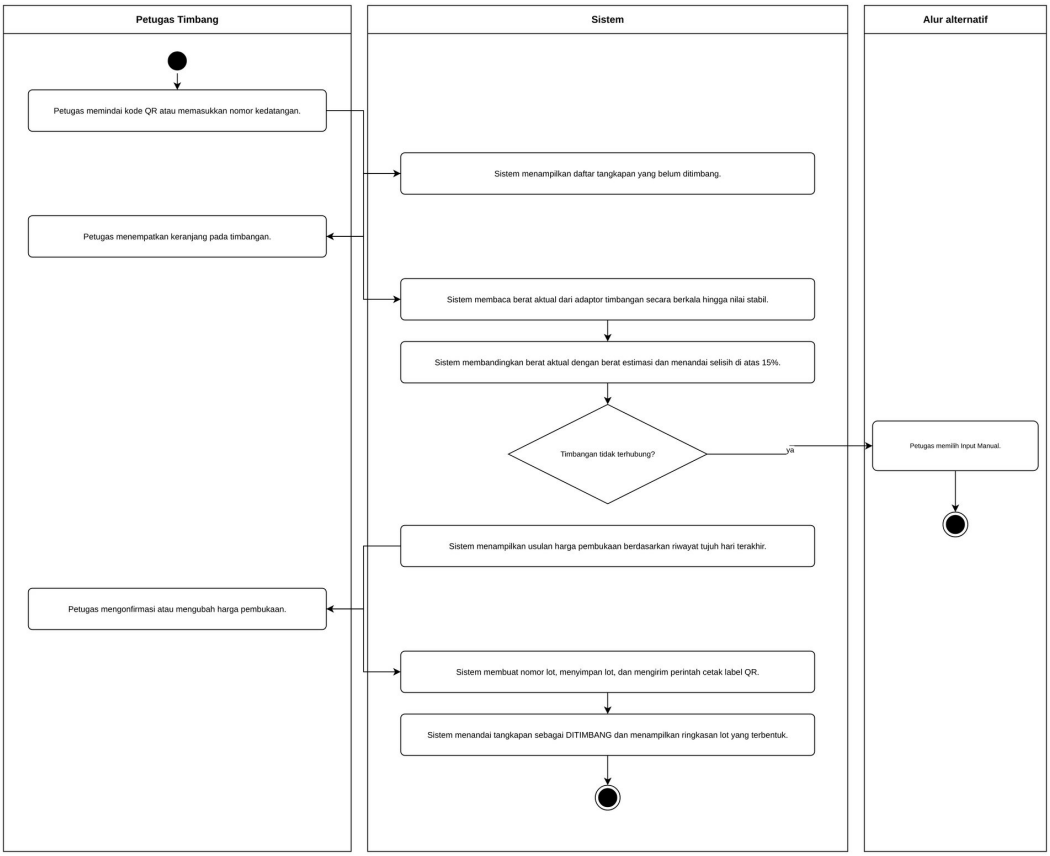
Alur alternatif:

A1 - Timbangan tidak terhubung: (1) Petugas memilih Input Manual. (2) Sistem mewajibkan pengisian alasan manual dan menandai lot sebagai TIMBANG_MANUAL.

A2 - Selisih berat melebihi 15%: (1) Sistem menampilkan peringatan dan meminta konfirmasi ulang. (2) Petugas menimbang ulang atau mengonfirmasi dengan alasan yang tercatat.

A3 - Label gagal dicetak: (1) Sistem menawarkan cetak ulang dan mencatat percobaan pencetakan.

Activity diagram skenario ini memakai dua jalur renang (jalur pelaku dan jalur Sistem); keputusan pada jalur Sistem mengarahkan alur alternatif ke jalur ketiga



Gambar III.2 Activity diagram UC-02 - Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang

UC-03 - Pembukaan Sesi Lelang

Operator memilih lot dari antrean, memeriksa rinciannya, menetapkan durasi dan kenaikan minimum, lalu membuka sesi. Sistem memastikan hanya ada satu sesi aktif per lot dan menyiarkan peristiwa pembukaan ke seluruh klien.

Prakondisi: Lot berstatus MENUNGGU_LELANG dan harga pembukaan telah terisi.; Operator sudah masuk dengan peran Operator Lelang.

Pascakondisi: Terbentuk sesi berstatus AKTIF dengan waktu selesai rencana terhitung.; Seluruh klien terhubung dan papan tampilan menerima peristiwa LELANG_DIMULAI.

Alur utama:

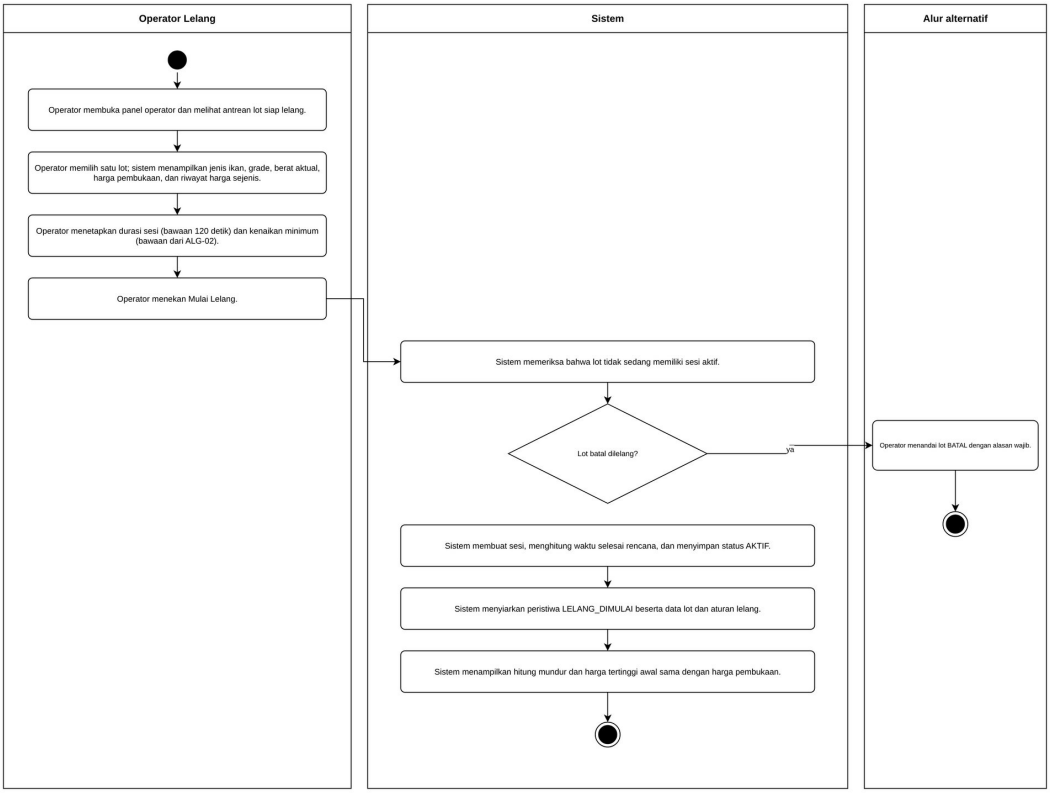
1. Operator membuka panel operator dan melihat antrean lot siap lelang.
2. Operator memilih satu lot; sistem menampilkan jenis ikan, grade, berat aktual, harga pembukaan, dan riwayat harga sejenis.
3. Operator menetapkan durasi sesi (bawaan 120 detik) dan kenaikan minimum (bawaan dari ALG-02).
4. Operator menekan Mulai Lelang.
5. Sistem memeriksa bahwa lot tidak sedang memiliki sesi aktif.
6. Sistem membuat sesi, menghitung waktu selesai rencana, dan menyimpan status AKTIF.
7. Sistem menyiarkan peristiwa LELANG_DIMULAI beserta data lot dan aturan lelang.
8. Sistem menampilkan hitung mundur dan harga tertinggi awal sama dengan harga pembukaan.

Alur alternatif:

A1 - Lot batal dilelang: (1) Operator menandai lot BATAL dengan alasan wajib. (2) Sistem mengeluarkan lot dari antrean dan mencatat audit.

A2 - Belum ada peserta terhubung: (1) Operator menunda pembukaan dan memilih lot lain. (2) Sistem mencatat penundaan tanpa mengubah status lot.

Activity diagram skenario ini memakai dua jalur renang (jalur pelaku dan jalur Sistem); keputusan pada jalur Sistem mengarahkan alur alternatif ke jalur ketiga



Gambar III.3 Activity diagram UC-03 - Pembukaan Sesi Lelang

UC-04 - Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time

Pembeli memilih sesi aktif, melihat harga berjalan, lalu mengajukan nominal. Sistem memvalidasi terhadap harga tertinggi, kenaikan minimum, saldo, dan kunci idempotensi, menyimpan secara atomik, lalu menyiarkan harga baru ke seluruh peserta.

Prakondisi: Pembeli sudah masuk, terverifikasi, dan memiliki saldo atau limit kredit yang mencukupi.; Sesi lelang berstatus AKTIF dan belum melewati waktu selesai.

Pascakondisi: Penawaran tersimpan dengan status TERTINGGI dan harga sesi diperbarui.; Peserta lain menerima peristiwa PENAWARAN_BARU; penawar sebelumnya menerima OUTBID.

Alur utama:

1. Pembeli membuka daftar sesi aktif dan memilih satu sesi.
2. Sistem menampilkan lot, harga tertinggi, kenaikan minimum, dan sisa waktu secara real-time.
3. Pembeli memasukkan nominal atau menekan tombol cepat kenaikan.
4. Pembeli menekan Ajukan Penawaran.
5. Sistem memeriksa status sesi, waktu tersisa, dan kunci idempotensi.
6. Sistem menghitung harga minimum yang sah dan membandingkan dengan nominal.
7. Sistem memeriksa kecukupan saldo atau limit kredit pembeli.
8. Sistem menyimpan penawaran dalam transaksi terkunci, memperbarui harga tertinggi, dan menandai penawaran sebelumnya sebagai TERTINGGAL.
9. Sistem menyiarkan PENAWARAN_BARU dan OUTBID setelah transaksi berhasil disimpan.
10. Pembeli menerima konfirmasi penawaran diterima beserta posisi harga terbaru.

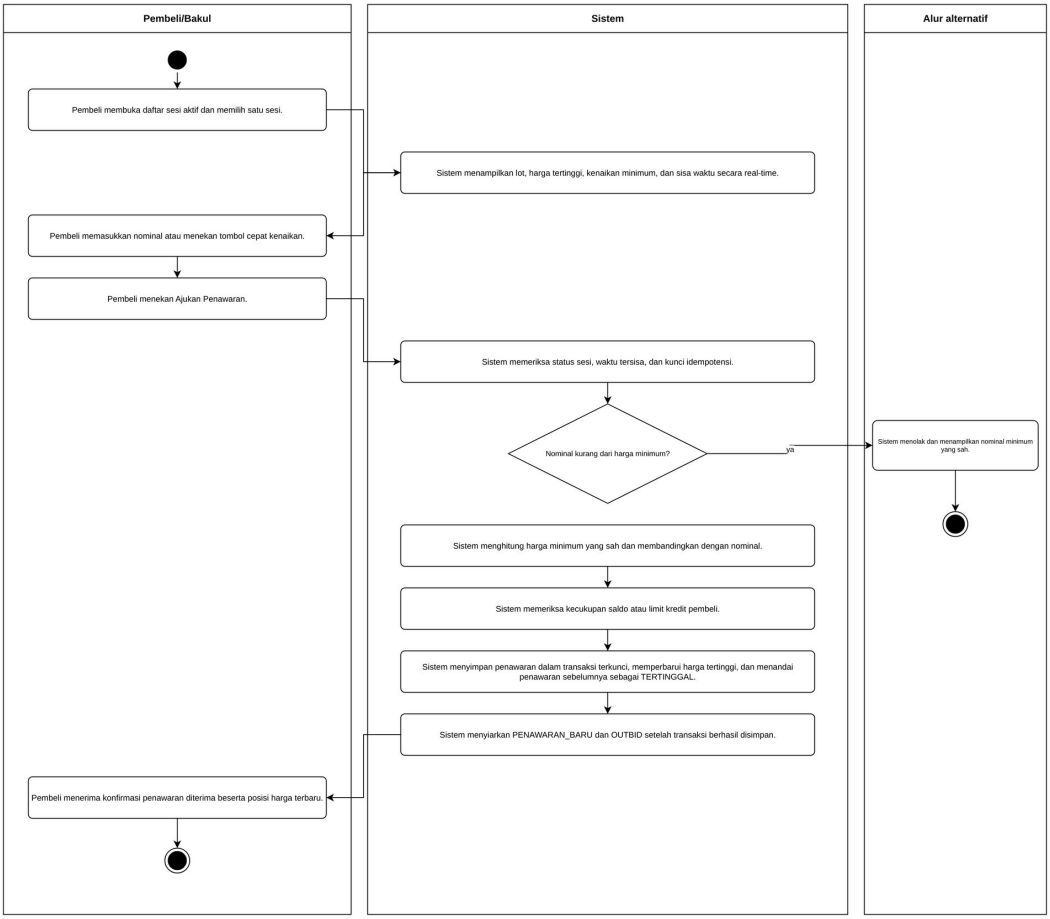
Alur alternatif:

A1 - Nominal kurang dari harga minimum: (1) Sistem menolak dan menampilkan nominal minimum yang sah.

A2 - Penawaran kalah cepat: (1) Sistem menolak dengan pesan harga telah berubah dan mengirim harga terbaru.

A3 - Saldo tidak cukup: (1) Sistem menolak dan menawarkan tautan ke layar deposit.

Activity diagram skenario ini memakai dua jalur renang (jalur pelaku dan jalur Sistem); keputusan pada jalur Sistem mengarahkan alur alternatif ke jalur ketiga



Gambar III.4 Activity diagram UC-04 - Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time

UC-05 - Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang

Saat waktu habis atau operator menutup manual, sistem membekukan penawaran, memperpanjang bila masih ada penawaran pada detik akhir, menetapkan pemenang, lalu membentuk transaksi penjualan beserta retribusi.

Prakondisi: Sesi berstatus AKTIF dan memiliki penawaran masuk, atau waktu sudah berakhir.; Operator memiliki kewenangan menutup sesi lebih awal.

Pascakondisi: Sesi berstatus DITUTUP dan pemenang ditetapkan, atau lot berstatus TIDAK_TERJUAL.; Transaksi penjualan berstatus MENUNGGU_BAYAR terbentuk dan peristiwa HASIL_LELANG disiarkan.

Alur utama:

1. Sistem mendeteksi sisa waktu mencapai nol, atau operator menekan Tutup Lelang.
2. Sistem memeriksa apakah penawaran terakhir masuk pada 15 detik terakhir.
3. Bila ya dan batas perpanjangan belum terlampaui, sistem memperpanjang 30 detik dan menyiarkan peristiwa SESI_DIPERPANJANG.
4. Bila tidak, sistem mengunci baris sesi dan mengubah status menjadi DITUTUP.
5. Sistem mengambil penawaran tertinggi yang valid sebagai pemenang.

6. Sistem menghitung subtotal, retribusi, biaya layanan, dan total tagihan.
7. Sistem membuat transaksi penjualan berstatus MENUNGGU_BAYAR dan mengubah lot menjadi TERJUAL.
8. Sistem menyiarkan HASIL_LELANG dan mencatat audit penutupan.

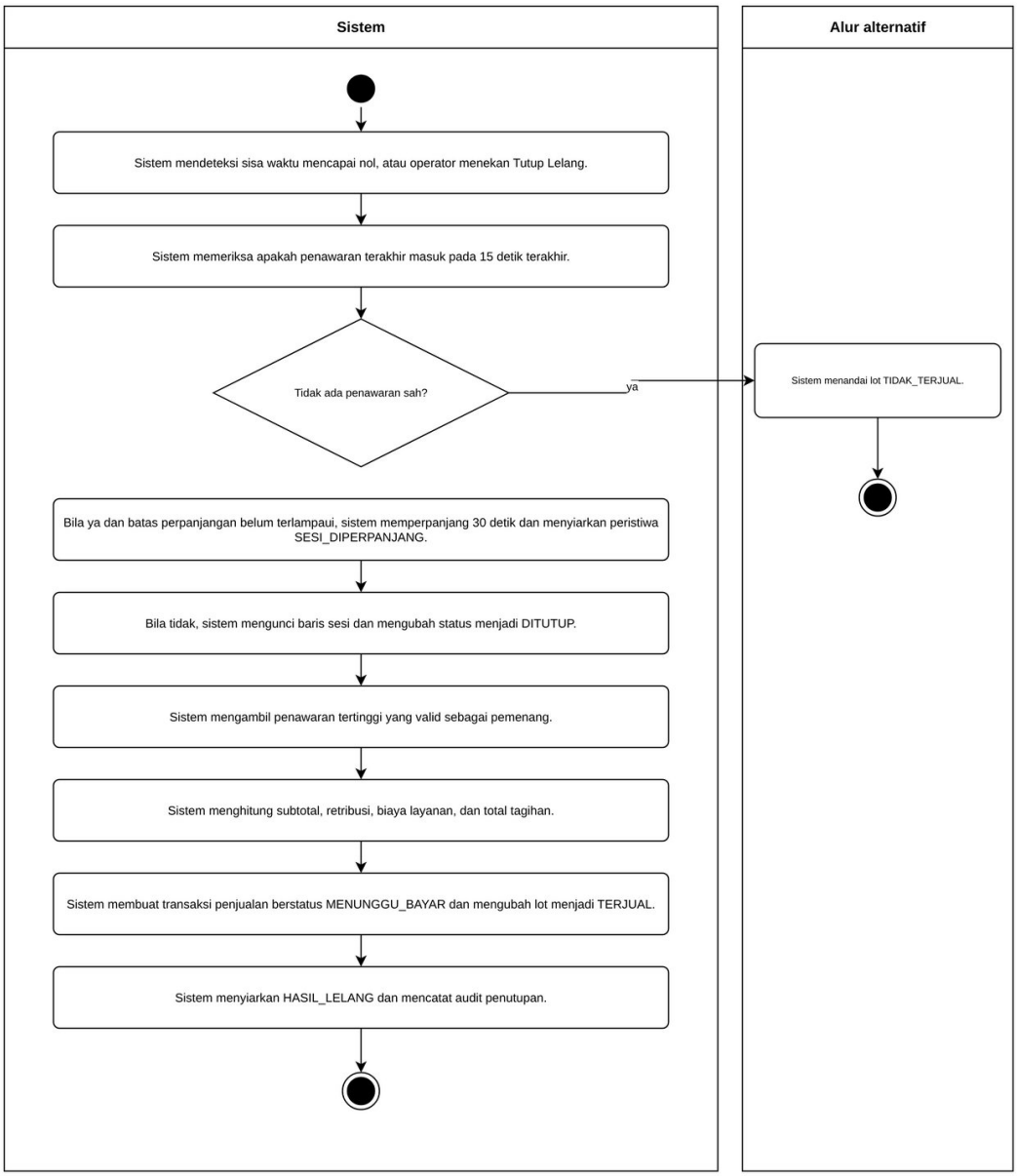
Alur alternatif:

A1 - Tidak ada penawaran sah: (1) Sistem menandai lot TIDAK_TERJUAL. (2) Operator dapat membuka sesi baru dengan harga pembukaan yang disesuaikan.

A2 - Pemenang gagal membayar: (1) Kasir menandai gagal bayar setelah tenggat. (2) Sistem menawarkan penawaran peringkat kedua sesuai kebijakan TPI dan mencatat audit.

A3 - Penutupan manual lebih awal: (1) Operator menekan Tutup Lelang dan memberikan alasan. (2) Sistem menutup sesi dan menetapkan pemenang berjalan.

Activity diagram skenario ini memakai dua jalur renang (jalur pelaku dan jalur Sistem); keputusan pada jalur Sistem mengarahkan alur alternatif ke jalur ketiga



Gambar III.5 Activity diagram UC-05 - Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang

UC-06 - Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi

Kasir memindai kode transaksi, memeriksa rincian tagihan, memilih metode pembayaran, lalu menyimpan pembayaran. Sistem memperbarui status transaksi, memotong saldo bila metode saldo, mencetak nota ber-QR, dan memicu perhitungan settlement.

Prakondisi: Transaksi berstatus MENUNGGU_BAYAR atau BAYAR_SEBAGIAN.; Kasir sudah masuk dengan peran Kasir TPI.

Pascakondisi: Transaksi berstatus LUNAS atau BAYAR_SEBAGIAN dengan sisa tagihan tercatat.; Nota tercetak, saldo terpotong bila berlaku, dan settlement nelayan ditandai siap dihitung.

Alur utama:

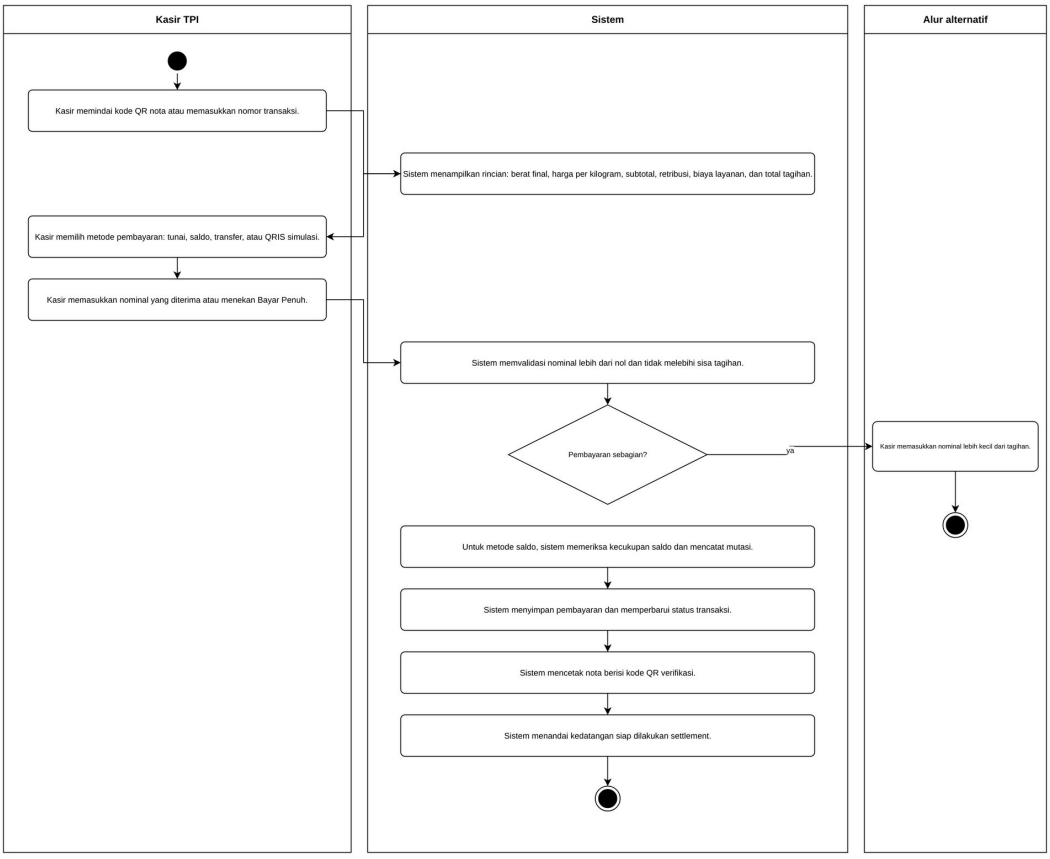
1. Kasir memindai kode QR nota atau memasukkan nomor transaksi.
2. Sistem menampilkan rincian: berat final, harga per kilogram, subtotal, retribusi, biaya layanan, dan total tagihan.
3. Kasir memilih metode pembayaran: tunai, saldo, transfer, atau QRIS simulasi.
4. Kasir memasukkan nominal yang diterima atau menekan Bayar Penuh.
5. Sistem memvalidasi nominal lebih dari nol dan tidak melebihi sisa tagihan.
6. Untuk metode saldo, sistem memeriksa kecukupan saldo dan mencatat mutasi.
7. Sistem menyimpan pembayaran dan memperbarui status transaksi.
8. Sistem mencetak nota berisi kode QR verifikasi.
9. Sistem menandai kedatangan siap dilakukan settlement.

Alur alternatif:

A1 - Pembayaran sebagian: (1) Kasir memasukkan nominal lebih kecil dari tagihan. (2) Sistem menyimpan pembayaran dan menandai transaksi BAYAR_SEBAGIAN dengan sisa tagihan.

A2 - Pembatalan transaksi: (1) Supervisor memasukkan alasan pembatalan. (2) Sistem membatalkan transaksi, mengembalikan status lot, dan mencatat audit.

Activity diagram skenario ini memakai dua jalur renang (jalur pelaku dan jalur Sistem); keputusan pada jalur Sistem mengarahkan alur alternatif ke jalur ketiga



Gambar III.6 Activity diagram UC-06 - Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi

UC-07 - Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli

Kasir mencari pembeli, melihat saldo dan limit, mencatat top-up atau penarikan, lalu sistem mencatat mutasi dan mencetak bukti. Penyesuaian manual memerlukan persetujuan supervisor.

Prakondisi: Pembeli terdaftar dan aktif.

Pascakondisi: Saldo terbarui dan tercatat pada mutasi_saldo.; Bukti transaksi saldo tercetak.

Alur utama:

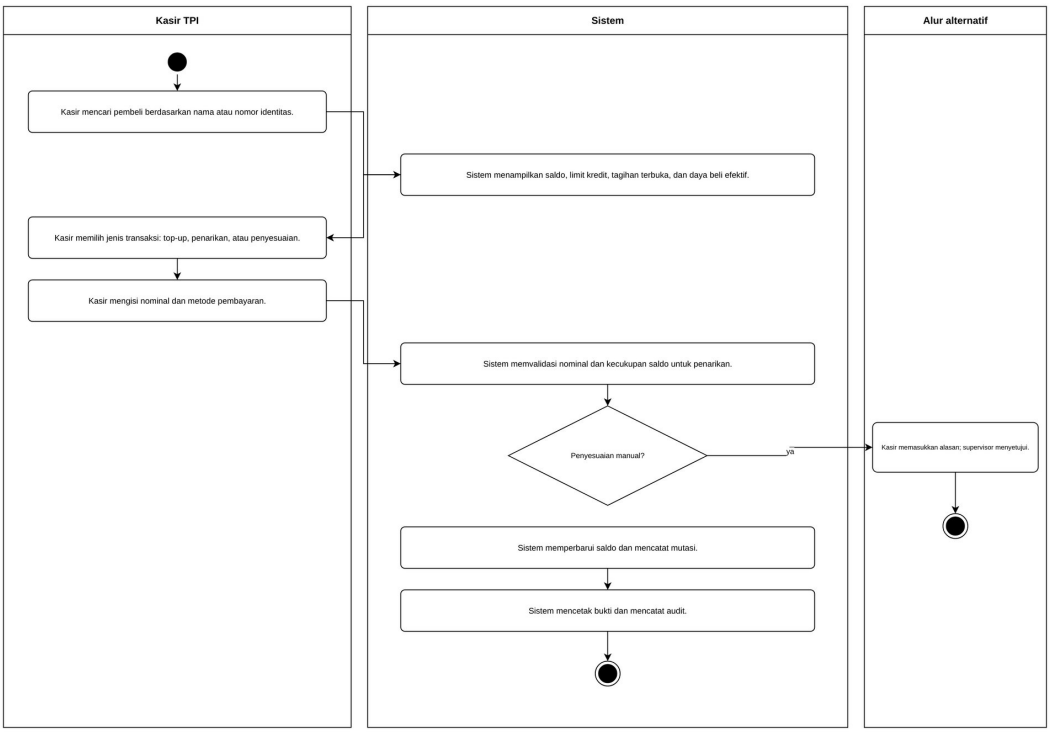
1. Kasir mencari pembeli berdasarkan nama atau nomor identitas.
2. Sistem menampilkan saldo, limit kredit, tagihan terbuka, dan daya beli efektif.
3. Kasir memilih jenis transaksi: top-up, penarikan, atau penyesuaian.
4. Kasir mengisi nominal dan metode pembayaran.
5. Sistem memvalidasi nominal dan kecukupan saldo untuk penarikan.
6. Sistem memperbarui saldo dan mencatat mutasi.
7. Sistem mencetak bukti dan mencatat audit.

Alur alternatif:

A1 - Penyesuaian manual: (1) Kasir memasukkan alasan; supervisor menyetujui. (2) Sistem mencatat persetujuan beserta identitas penyetuju.

A2 - Penarikan melebihi saldo: (1) Sistem menolak dan menampilkan saldo tersedia.

Activity diagram skenario ini memakai dua jalur renang (jalur pelaku dan jalur Sistem); keputusan pada jalur Sistem mengarahkan alur alternatif ke jalur ketiga



Gambar III.7 Activity diagram UC-07 - Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli

UC-08 - Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan

Kasir memilih kedatangan yang transaksinya sudah lunas, sistem menjumlahkan nilai bruto, menerapkan tarif retribusi yang berlaku, mengurangi potongan lain, lalu menghasilkan nilai bersih yang dibayarkan dan bukti pembayarannya.

Prakondisi: Terdapat transaksi berstatus LUNAS pada kedatangan yang bersangkutan.; Tarif retribusi aktif tersedia untuk tanggal transaksi.

Pascakondisi: Pembayaran nelayan tercatat dengan status DIBAYAR atau SEBAGIAN.; Bukti pembayaran tercetak dan nilai bersih tercatat pada audit.

Alur utama:

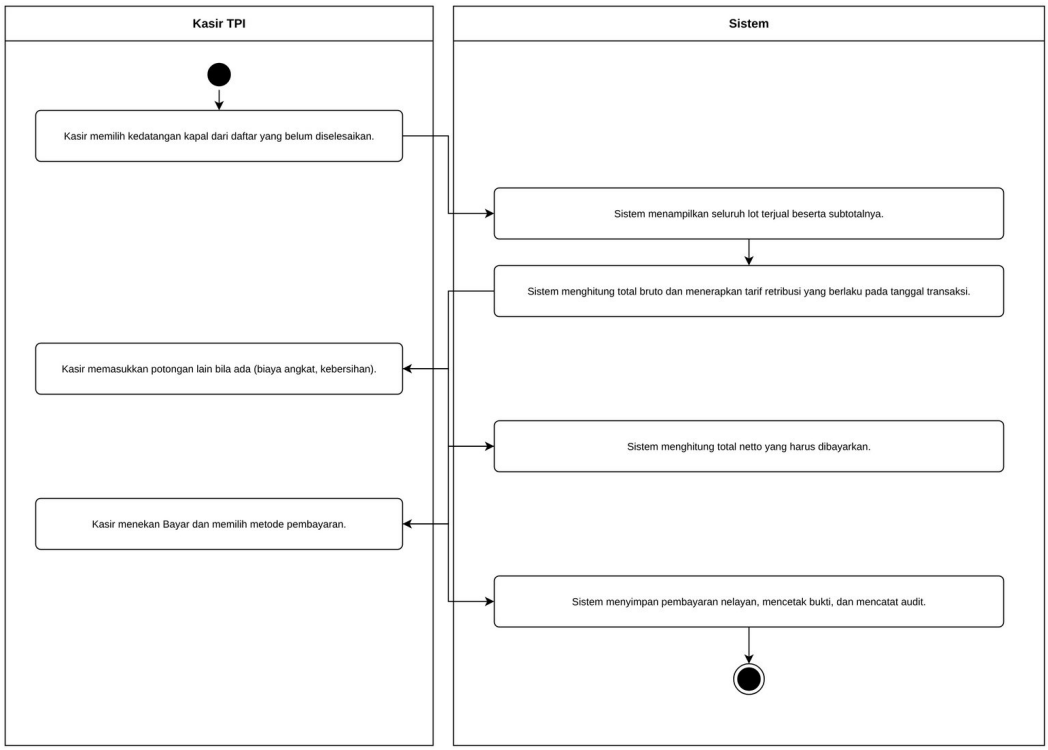
1. Kasir memilih kedatangan kapal dari daftar yang belum diselesaikan.
2. Sistem menampilkan seluruh lot terjual beserta subtotalnya.
3. Sistem menghitung total bruto dan menerapkan tarif retribusi yang berlaku pada tanggal transaksi.
4. Kasir memasukkan potongan lain bila ada (biaya angkat, kebersihan).
5. Sistem menghitung total netto yang harus dibayarkan.
6. Kasir menekan Bayar dan memilih metode pembayaran.
7. Sistem menyimpan pembayaran nelayan, mencetak bukti, dan mencatat audit.

Alur alternatif:

A1 - Tarif berubah pada hari yang sama: (1) Sistem memakai tarif yang berlaku pada tanggal transaksi, bukan tarif terbaru.

A2 - Pembayaran bertahap: (1) Kasir mencatat pembayaran sebagian; sistem menyimpan sisa kewajiban.

Activity diagram skenario ini memakai dua jalur renang (jalur pelaku dan jalur Sistem); keputusan pada jalur Sistem mengarahkan alur alternatif ke jalur ketiga



Gambar III.8 Activity diagram UC-08 - Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan

UC-09 - Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time

Papan tampilan berlangganan kanal real-time dan memperbarui harga tertinggi, sisa waktu, serta hasil lelang tanpa interaksi pengguna. Dasbor pimpinan menampilkan ringkasan volume, nilai, dan retribusi hari berjalan.

Prakondisi: Terdapat sesi lelang aktif atau transaksi hari berjalan.; Perangkat papan tampilan terhubung ke jaringan TPI.

Pascakondisi: Papan tampilan menampilkan keadaan terbaru setiap kali peristiwa diterima.; Dasbor menampilkan ringkasan harian yang diperbarui berkala.

Alur utama:

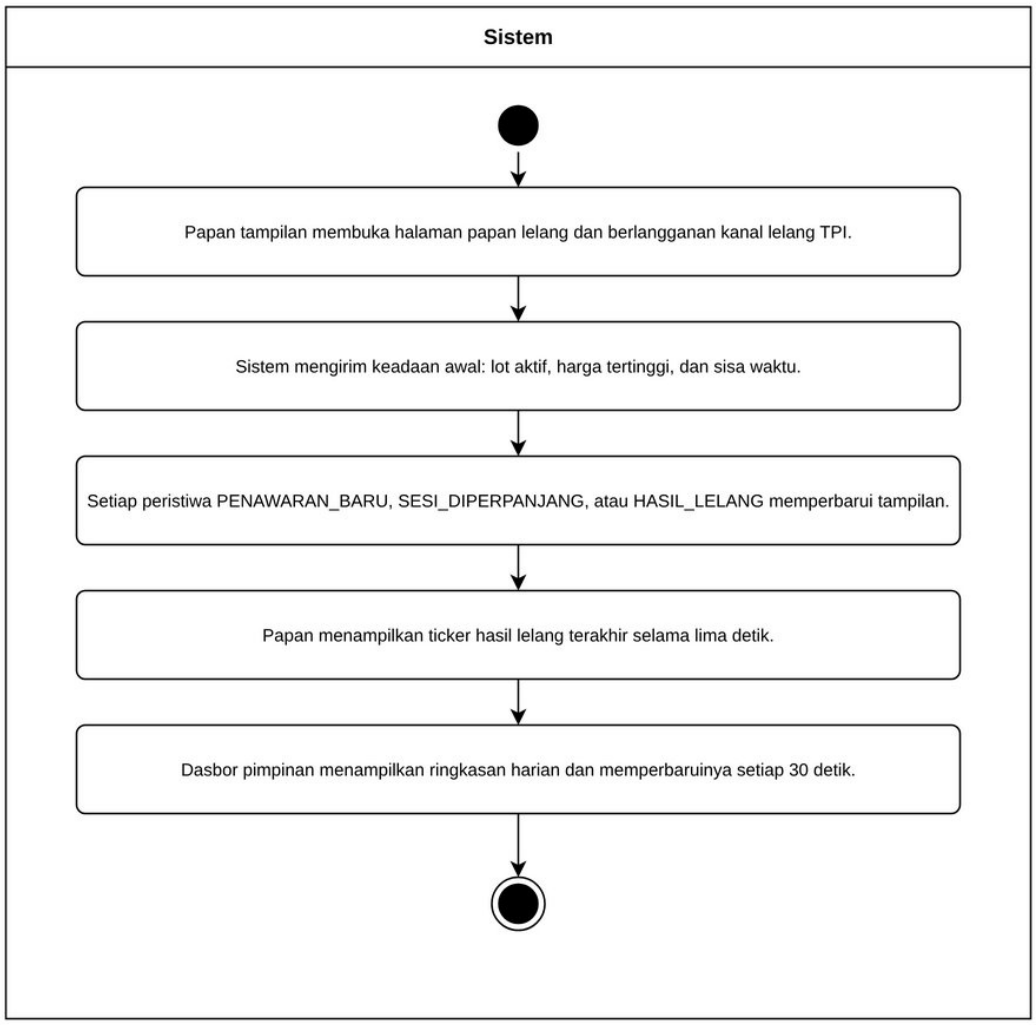
1. Papan tampilan membuka halaman papan lelang dan berlangganan kanal lelang TPI.
2. Sistem mengirim keadaan awal: lot aktif, harga tertinggi, dan sisa waktu.
3. Setiap peristiwa PENAWARAN_BARU, SESI_DIPERPANJANG, atau HASIL_LELANG memperbarui tampilan.
4. Papan menampilkan ticker hasil lelang terakhir selama lima detik.
5. Dasbor pimpinan menampilkan ringkasan harian dan memperbaruinya setiap 30 detik.

Alur alternatif:

A1 - Kanal real-time terputus: (1) Papan beralih ke pengambilan berkala setiap 2 detik. (2) Lencana koneksi berubah menjadi Mode Cadangan.

A2 - Tidak ada sesi aktif: (1) Papan menampilkan antrean lot berikutnya dan ringkasan hari berjalan.

Activity diagram skenario ini memakai dua jalur renang (jalur pelaku dan jalur Sistem); keputusan pada jalur Sistem mengarahkan alur alternatif ke jalur ketiga



Gambar III.9 Activity diagram UC-09 - Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time

UC-10 - Pelaporan dan Analitik Harga Ikan

Pengguna memilih parameter laporan, sistem menghitung agregat dari transaksi, menampilkan tabel dan grafik, lalu menyediakan ekspor CSV dan PDF.

Prakondisi: Terdapat data transaksi pada rentang yang dipilih.; Pengguna memiliki peran Pimpinan atau Admin Dinas.

Pascakondisi: Laporan ditampilkan dan berkas ekspor tersedia.; Parameter laporan terakhir tersimpan untuk penggunaan berikutnya.

Alur utama:

1. Pengguna membuka menu Laporan.
2. Pengguna memilih jenis laporan: harga dan volume, retribusi, atau kinerja lelang.
3. Pengguna menetapkan rentang tanggal, TPI, jenis ikan, dan grade.

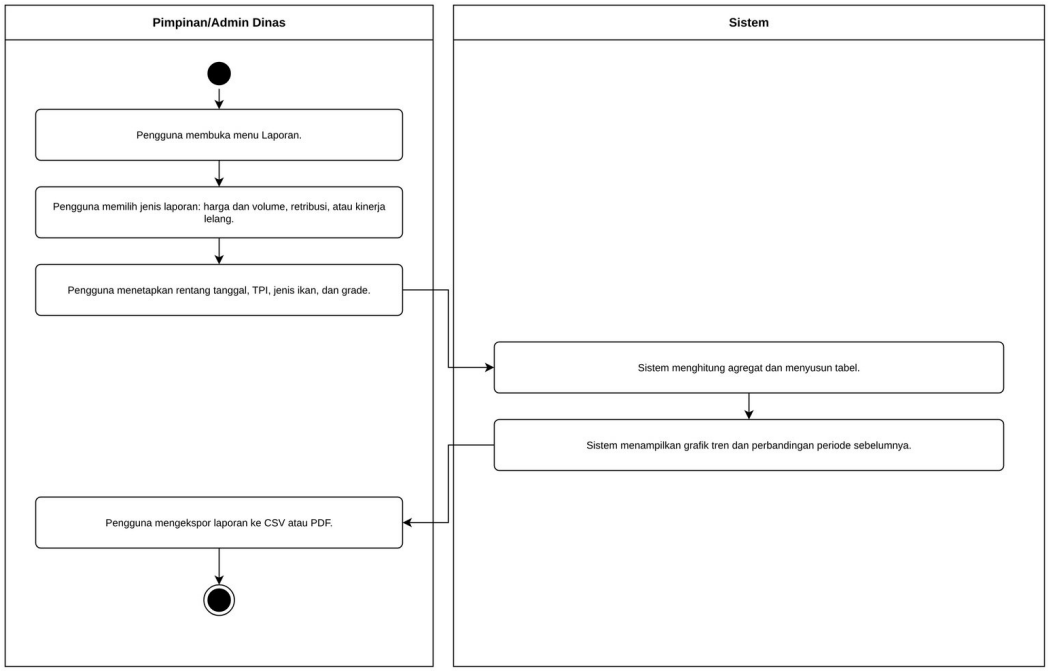
4. Sistem menghitung agregat dan menyusun tabel.
5. Sistem menampilkan grafik tren dan perbandingan periode sebelumnya.
6. Pengguna mengekspor laporan ke CSV atau PDF.

Alur alternatif:

A1 - Data kosong pada rentang tertentu: (1) Sistem menampilkan pesan belum ada transaksi dan menyarankan rentang lain.

A2 - Rentang melebihi satu tahun: (1) Sistem membatasi atau mengelompokkan data per bulan.

Activity diagram skenario ini memakai dua jalur renang (jalur pelaku dan jalur Sistem); keputusan pada jalur Sistem mengarahkan alur alternatif ke jalur ketiga



Gambar III.10 Activity diagram UC-10 - Pelaporan dan Analitik Harga Ikan

UC-11 - Pengelolaan Data Master dan Pengguna

Administrator menambah, mengubah, atau menonaktifkan data master serta mengatur pengguna dan parameter lelang. Setiap perubahan tercatat pada audit dan langsung memengaruhi perhitungan berikutnya tanpa mengubah data historis.

Prakondisi: Administrator sudah masuk dengan peran Administrator Sistem.

Pascakondisi: Data master terbarui dan berlaku untuk transaksi berikutnya.; Perubahan tercatat pada audit beserta nilai sebelum dan sesudah.

Alur utama:

1. Administrator memilih kategori data master yang akan dikelola.
2. Sistem menampilkan daftar data beserta status aktifnya.
3. Administrator memilih tambah, ubah, atau nonaktifkan.
4. Sistem menampilkan formulir sesuai jenis data.

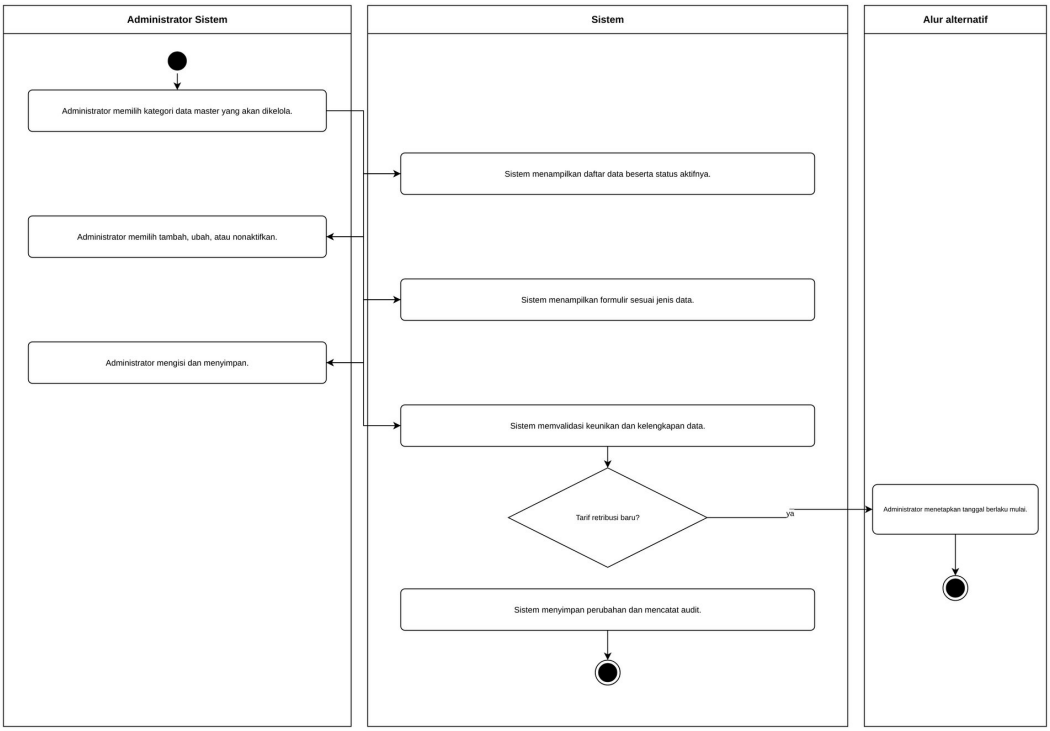
5. Administrator mengisi dan menyimpan.
6. Sistem memvalidasi keunikan dan kelengkapan data.
7. Sistem menyimpan perubahan dan mencatat audit.

Alur alternatif:

A1 - Tarif retribusi baru: (1) Administrator menetapkan tanggal berlaku mulai. (2) Sistem menutup masa berlaku tarif lama sehari sebelum tanggal tersebut.

A2 - Menonaktifkan pengguna: (1) Sistem menonaktifkan akun tanpa menghapus riwayat transaksi terkait.

Activity diagram skenario ini memakai dua jalur renang (jalur pelaku dan jalur Sistem); keputusan pada jalur Sistem mengarahkan alur alternatif ke jalur ketiga



Gambar III.11 Activity diagram UC-11 - Pengelolaan Data Master dan Pengguna

UC-12 - Audit dan Penelusuran Aktivitas

Administrator menyaring jejak audit berdasarkan pengguna, entitas, aksi, dan rentang waktu, membuka rincian nilai sebelum dan sesudah, lalu mengekspornya. Catatan audit bersifat hanya-tambah.

Prakondisi: Terdapat aktivitas yang tercatat pada audit_log.

Pascakondisi: Daftar jejak audit ditampilkan atau diekspor.; Akses terhadap audit itu sendiri juga tercatat.

Alur utama:

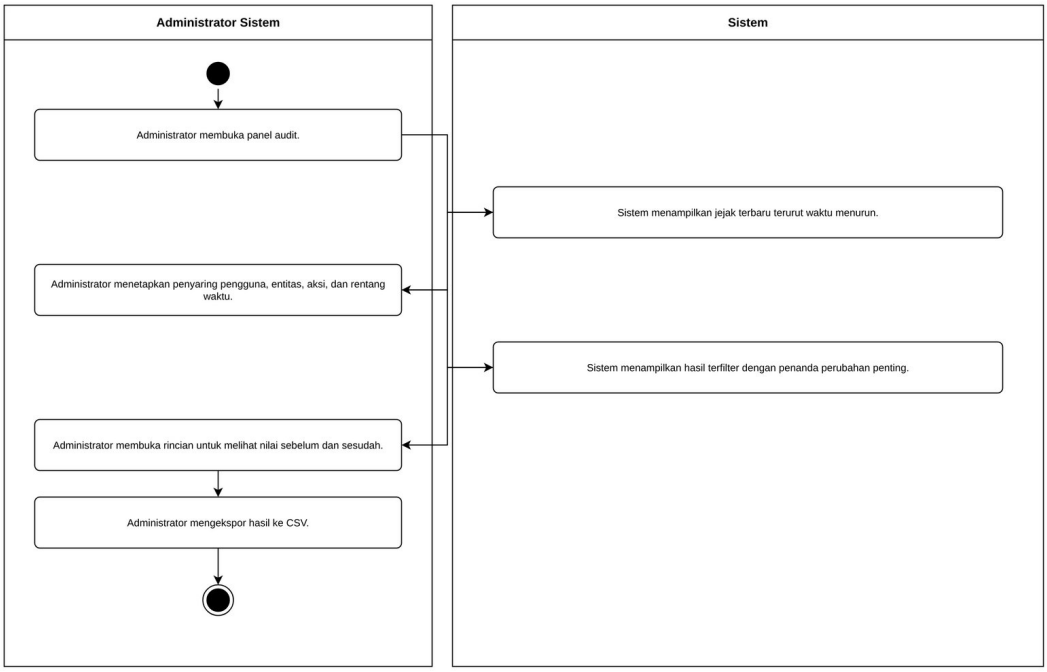
1. Administrator membuka panel audit.
2. Sistem menampilkan jejak terbaru terurut waktu menurun.
3. Administrator menetapkan penyaring pengguna, entitas, aksi, dan rentang waktu.

4. Sistem menampilkan hasil terfilter dengan penanda perubahan penting.
5. Administrator membuka rincian untuk melihat nilai sebelum dan sesudah.
6. Administrator mengekspor hasil ke CSV.

Alur alternatif:

A1 - Rentang terlalu lebar: (1) Sistem membatasi 500 baris per tampilan dan mengarahkan penyaringan lebih spesifik.

Activity diagram skenario ini memakai dua jalur renang (jalur pelaku dan jalur Sistem); keputusan pada jalur Sistem mengarahkan alur alternatif ke jalur ketiga



Gambar III.12 Activity diagram UC-12 - Audit dan Penelusuran Aktivitas

UC-13 - Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan

Nelayan membuka tautan akses yang diterbitkan kasir, memverifikasi identitasnya, lalu melihat rekap lelang kapalnya pada rentang tanggal tertentu: nilai bruto, retribusi, potongan lain, nilai bersih, serta status pembayaran. Portal bersifat baca-saja dan tidak menampilkan identitas pembeli.

Prakondisi: Kasir telah menerbitkan tautan akses untuk pemilik kapal tersebut.; Tautan belum kedaluwarsa (maksimum 72 jam) dan belum melewati batas pemakaian.

Pascakondisi: Nelayan memperoleh informasi hasil lelang dan status pembayaran.; Setiap pembukaan portal tercatat pada audit beserta token yang dipakai.

Alur utama:

1. Nelayan membuka tautan akses yang diterima dari kasir TPI.
2. Sistem memeriksa token: keberadaan, masa berlaku, dan jumlah pemakaian.
3. Sistem meminta verifikasi tambahan berupa empat digit terakhir nomor telepon pemilik.
4. Sistem menampilkan daftar kapal milik pemilik beserta rekap lelang tujuh hari terakhir.

5. Nelayan memilih rentang tanggal atau kapal tertentu.
6. Sistem menampilkan rincian per lot: berat final, harga akhir, subtotal, retribusi, potongan lain, dan nilai bersih.
7. Sistem menampilkan status pembayaran beserta tanggal dan nomor bukti bila sudah dibayar.
8. Nelayan dapat mengunduh bukti pembayaran dalam bentuk PDF.

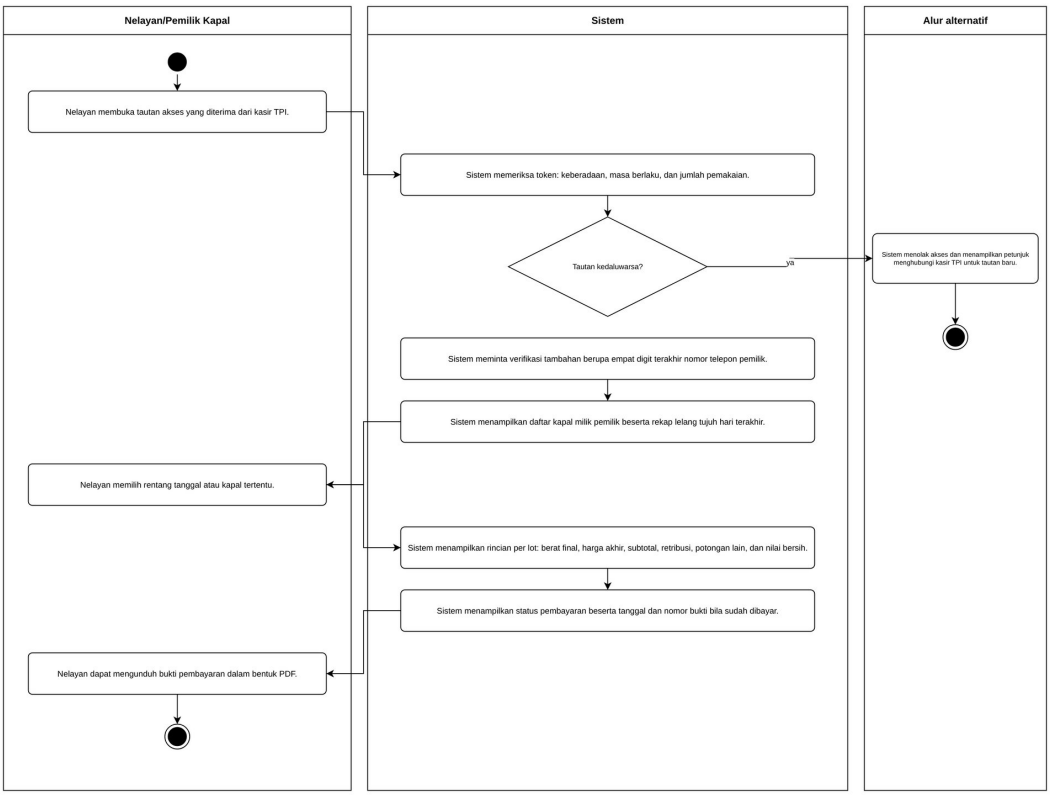
Alur alternatif:

A1 - Tautan kedaluwarsa: (1) Sistem menolak akses dan menampilkan petunjuk menghubungi kasir TPI untuk tautan baru.

A2 - Verifikasi tambahan salah tiga kali: (1) Sistem memblokir token tersebut dan mencatat percobaan pada audit.

A3 - Belum ada pembayaran: (1) Sistem menampilkan status Belum Dibayar beserta perkiraan tanggal pembayaran sesuai jadwal TPI.

Activity diagram skenario ini memakai dua jalur renang (jalur pelaku dan jalur Sistem); keputusan pada jalur Sistem mengarahkan alur alternatif ke jalur ketiga



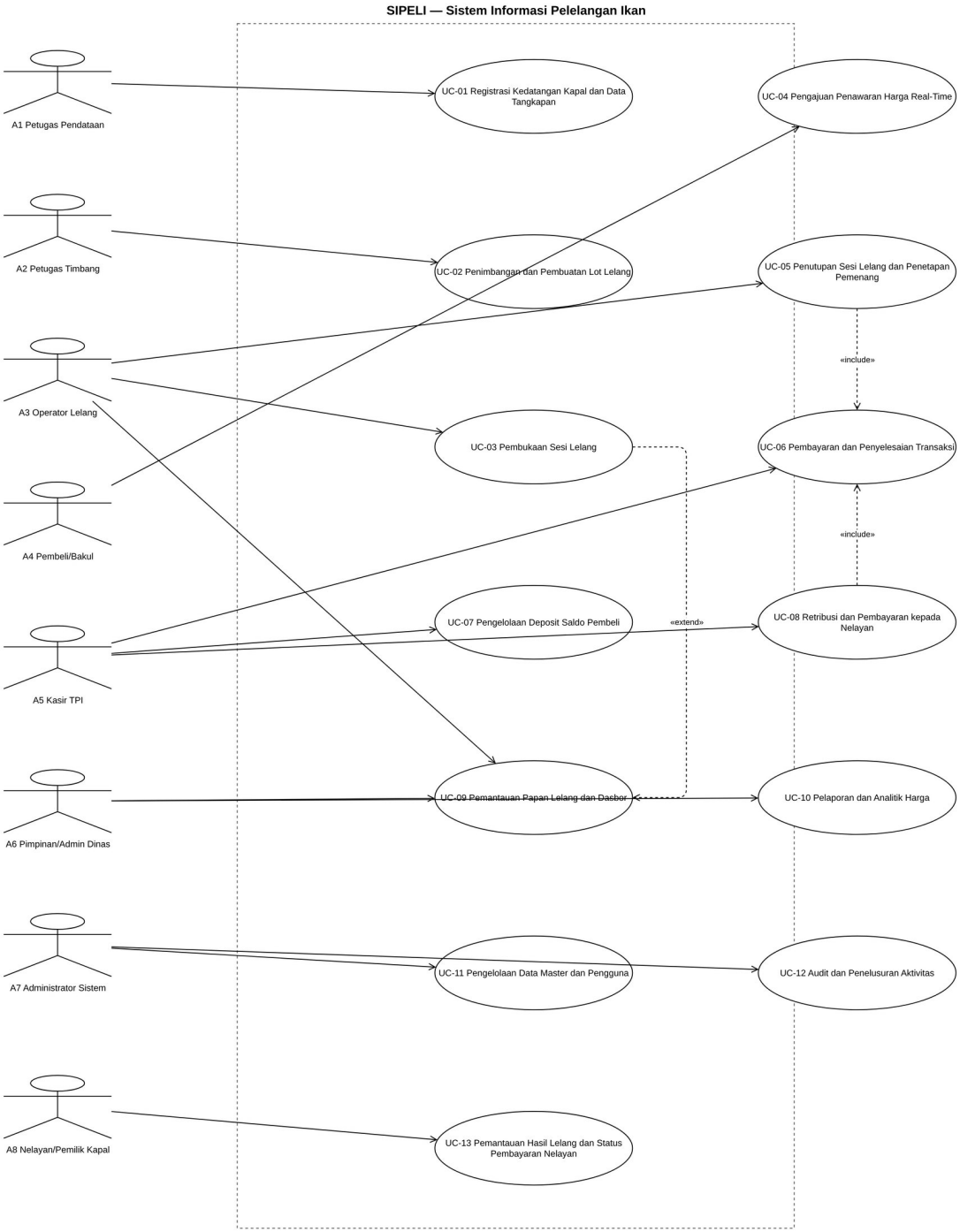
Gambar III.13 Activity diagram UC-13 - Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan

B. Pemodelan Analisis

Pemodelan analisis bertujuan menjelaskan struktur masalah sebelum perancangan dilakukan. Seluruh diagram pada bagian ini disisipkan sebagai gambar hasil ekspor draw.io, sedangkan berkas .drawio aslinya dilampirkan pada folder diagram agar dapat disunting ulang. Activity diagram setiap skenario sudah disajikan pada Bagian III.A.4.

1. Diagram Use Case

Diagram use case memuat delapan aktor dan tiga belas use case dengan batas sistem LELANGIKAN.ID. Seluruh aktor terhubung pada paling sedikit satu use case. Dua hubungan «include» dipakai untuk menandai perilaku yang selalu terjadi, yaitu penutupan lelang selalu diikuti pembentukan tagihan (UC-05 → UC-06) dan perhitungan retribusi selalu memerlukan data transaksi (UC-08 → UC-06). Satu hubungan «extend» menandai perilaku opsional: papan lelang diperbarui setiap kali sesi dibuka (UC-03 → UC-09).



Gambar III.14 Diagram use case LELANGIKAN.ID (8 aktor, 13 use case)

2. Entity Relationship Diagram Konseptual

Model data konseptual terdiri atas dua puluh dua entitas. Inti model adalah rantai kedatangan kapal → tangkapan → lot → sesi lelang → penawaran → transaksi → pembayaran, dengan tiga cabang penting: cabang saldo (saldo_pembeli, mutasi_saldo) yang menjadi syarat keikutsertaan lelang, cabang keuangan daerah (tarif_retribusi, pembayaran_nelayan) yang

menjadi dasar retribusi dan pembayaran kepada nelayan, serta cabang akses nelayan (tautan_akses_nelayan) yang menghubungkan pemilik kapal ke portal baca-saja.

Tabel III.16 Daftar entitas dan atribut utama

No	Entitas	Atribut Utama	Keterangan
1	pengguna	id_pengguna, nama_ lengkap, nama_pengguna, surel, kata_sandi, id_peran, id_tpi, status_ aktif, waktu_dibuat	Akun semua aktor sistem beserta perannya.
2	peran	id_peran, nama_peran, deskripsi	Daftar peran untuk kendali akses berbasis peran.
3	tpi	id_tpi, nama_tpi, alamat, kabupaten, kapasitas_ ton, jam_operasi	Unit Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola.
4	pemilik_ kapal	id_pemilik, nama, nik, no_telepon, alamat, no_rekening, nama_bank	Data pemilik hasil tangkapan yang menerima pembayaran.
5	kapal	id_kapal, nama_kapal, nomor_ registrasi, gt, id_pemilik, status	Kapal penangkap yang mendaratkan hasil di TPI.
6	kedatangan_ kapal	id_ kedatangan, id_kapal, id_tpi, tanggal, jam, nama_kapten, jumlah_abk, nomor_surat, total_ berat_estimasi, status, id_petugas, waktu_dibuat	Satu kejadian pendaratan kapal beserta ringkasan tangkapannya.
7	jenis_ikan	id_jenis, nama_jenis, nama_ilmiah, kategori, satuan, status	Daftar jenis ikan yang dilelang.
8	grade_mutu	id_grade, kode_grade, deskripsi, faktor_ harga	Tingkat mutu ikan (A/B/C) dan faktor penyesuaian harga.
9	tangkapan	id_ tangkapan, id_kedatangan, id_jenis, id_grade, berat_ estimasi, jumlah_keranjang, status	Rincian per jenis dan grade di dalam satu kedatangan.
10	lot_lelang	id_lot, kode_lot, id_ tangkapan, berat_aktual, harga_ pembukaan, status, id_petugas_timbang, waktu_ timbang	Satuan lelang terkecil berupa satu keranjang/kelompok ikan yang ditimbang.
11	sesi_lelang	id_sesi, id_lot, id_operator, waktu_mulai, waktu_ selesai_rencana, durasi_detik, jumlah_ perpanjangan, harga_tertinggi, id_ penawaran_tertinggi, status	Satu putaran lelang atas satu lot.
12	penawaran	id_ penawaran, id_sesi, id_pembeli, nominal, harga_ per_kg, waktu_penawaran, status, kunci_ idempotensi, alamat_terminal	Setiap penawaran harga yang diajukan pembeli.
13	transaksi_ penjualan	id_ transaksi, id_lot, id_sesi, id_pembeli, id_tarif, berat_final, harga_ akhir_per_kg, subtotal, nilai_ retribusi, biaya_layanan, total_tagihan, status, waktu_ transaksi	Hasil lelang yang harus dibayar pembeli.
14	pembayaran	id_ pembayaran, id_transaksi, metode, nominal, waktu_bayar, id_kasir, nomor_ referensi	Pembayaran atas transaksi penjualan.
15	saldo_ pembeli	id_saldo, id_pembeli, saldo, limit_ kredit, status	Saldo dan limit kredit pembeli untuk mengikuti lelang.
16	mutasi_ saldo	id_mutasi, id_saldo, jenis, nominal, saldo_akhir, waktu, id_kasir, keterangan	Riwayat top-up, pemotongan, dan penyesuaian saldo.
17	tarif_ retribusi	id_tarif, nama, persentase, nominal_ minimum, berlaku_ mulai, berlaku_sampai, status	Tarif retribusi daerah yang berlaku pada rentang tanggal tertentu.
18	pembayaran_ nelayan	id_ bayar_nelayan, id_kedatangan, total_bruto, potongan_ retribusi, potongan_lain, total_netto, status, waktu_bayar, id_kasir	Penyelesaian pembayaran hasil lelang kepada pemilik kapal/nelayan.
19	notifikasi	id_ notifikasi, id_pengguna, tipe, judul, isi, status_baca, waktu	Pemberitahuan dalam aplikasi (tertinggal, menang, jadwal, stok).
20	audit_log	id_audit, id_pengguna, aksi, entitas, id_entitas, data_ sebelum, data_sesudah, alamat_ip, waktu	Jejak audit yang bersifat hanya-tambah.
21	konfigurasi	id_ konfigurasi, kunci, nilai, deskripsi, diubah_oleh, waktu_ubah	Parameter sistem seperti durasi lelang bawaan dan kenaikan minimum.
22	tautan_ akses_nelayan	id_tautan, id_pemilik, token, kedaluwarsa, jumlah_ akses, waktu_dibuat	Tautan sekali pakai untuk portal nelayan beserta masa berlakunya.

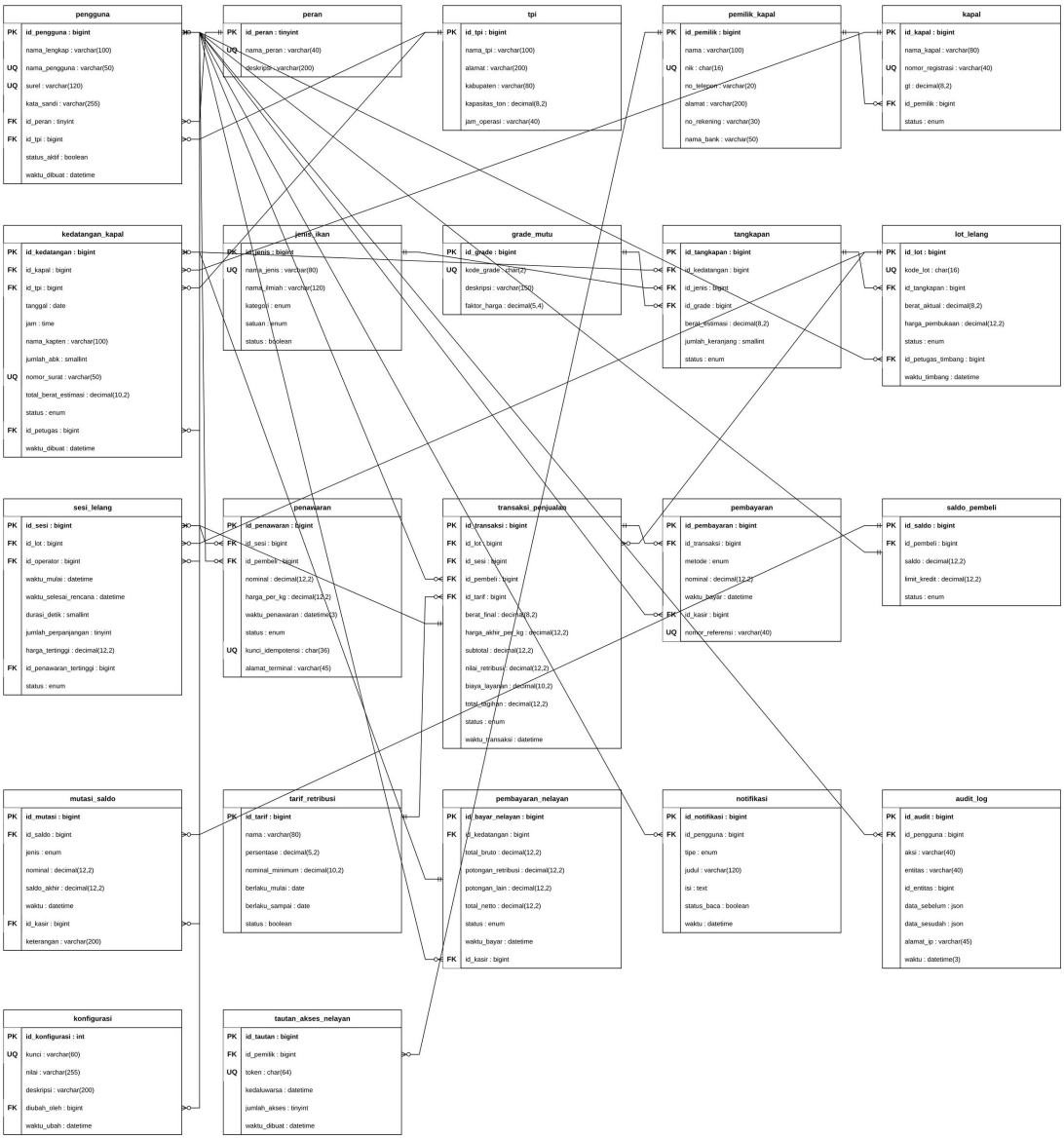
Relasi antarentitas beserta kardinalitasnya disajikan pada Tabel III.16. Beberapa aturan integritas yang penting:

- Satu lot hanya memiliki satu sesi berstatus aktif pada satu waktu (dijaga kunci baris pada ALG-01).
- Satu sesi yang memiliki pemenang membentuk tepat satu transaksi penjualan.
- Satu kedatangan kapal memiliki tepat satu catatan pembayaran nelayan, yang baru boleh dibuat setelah ada transaksi lunas.
- Tautan akses nelayan selalu terikat pada satu pemilik kapal dan memiliki masa berlaku.
- Penghapusan data master yang telah dipakai transaksi tidak diizinkan; pengguna diarahkan menonaktifkannya.

Tabel III.17 Relasi antarentitas dan kardinalitas

Entitas Asal	Kardinalitas	Entitas Tujuan	Keterangan
pengguna	N:1	peran	Setiap pengguna memiliki tepat satu peran.
pengguna	N:1	tpi	Pengguna bertugas pada satu TPI, kecuali administrator pusat.
kapal	N:1	pemilik_ kapal	Satu pemilik dapat memiliki banyak kapal.
kedatangan_ kapal	N:1	kapal	Satu kapal dapat mendarat berkali-kali.
kedatangan_ kapal	N:1	pengguna	Kedatangan dicatat oleh satu petugas pendataan.
tangkapan	N:1	kedatangan_ kapal	Satu kedatangan memuat banyak baris tangkapan.
tangkapan	N:1	jenis_ikan	Setiap baris tangkapan merujuk satu jenis ikan.
tangkapan	N:1	grade_mutu	Setiap baris tangkapan merujuk satu grade mutu.
lot_lelang	N:1	tangkapan	Satu baris tangkapan dapat dipecah menjadi beberapa lot.
sesi_lelang	N:1	lot_lelang	Satu lot dapat memiliki beberapa sesi lelang berurutan, tetapi hanya satu yang aktif.
penawaran	N:1	sesi_lelang	Satu sesi menerima banyak penawaran.
penawaran	N:1	pengguna	Satu pembeli dapat mengajukan banyak penawaran.
transaksi_ penjualan	1:1	sesi_lelang	Satu sesi yang menghasilkan pemenang membentuk satu transaksi.
pembayaran	N:1	transaksi_ penjualan	Satu transaksi dapat dibayar bertahap.
saldo_ pembeli	1:1	pengguna	Setiap pembeli memiliki satu catatan saldo.
mutasi_ saldo	N:1	saldo_ pembeli	Satu saldo memiliki banyak mutasi.
pembayaran_ nelayan	N:1	kedatangan_ kapal	Satu kedatangan menghasilkan satu penyelesaian pembayaran nelayan.
tarif_ retribusi	1:N	transaksi_ penjualan	Tarif yang berlaku diterapkan pada banyak transaksi.
audit_log	N:1	pengguna	Setiap catatan audit dilakukan oleh satu pengguna.
notifikasi	N:1	pengguna	Satu pengguna menerima banyak notifikasi.
kedatangan_ kapal	N:1	tpi	Setiap kedatangan kapal dicatat pada satu unit TPI.
lot_lelang	N:1	pengguna	Berat aktual dan harga pembukaan lot dicatat oleh satu petugas timbang.
sesi_lelang	N:1	pengguna	Sesi lelang dibuka dan dijalankan oleh satu operator lelang.
transaksi_ penjualan	N:1	lot_lelang	Satu lot yang terjual menjadi dasar satu

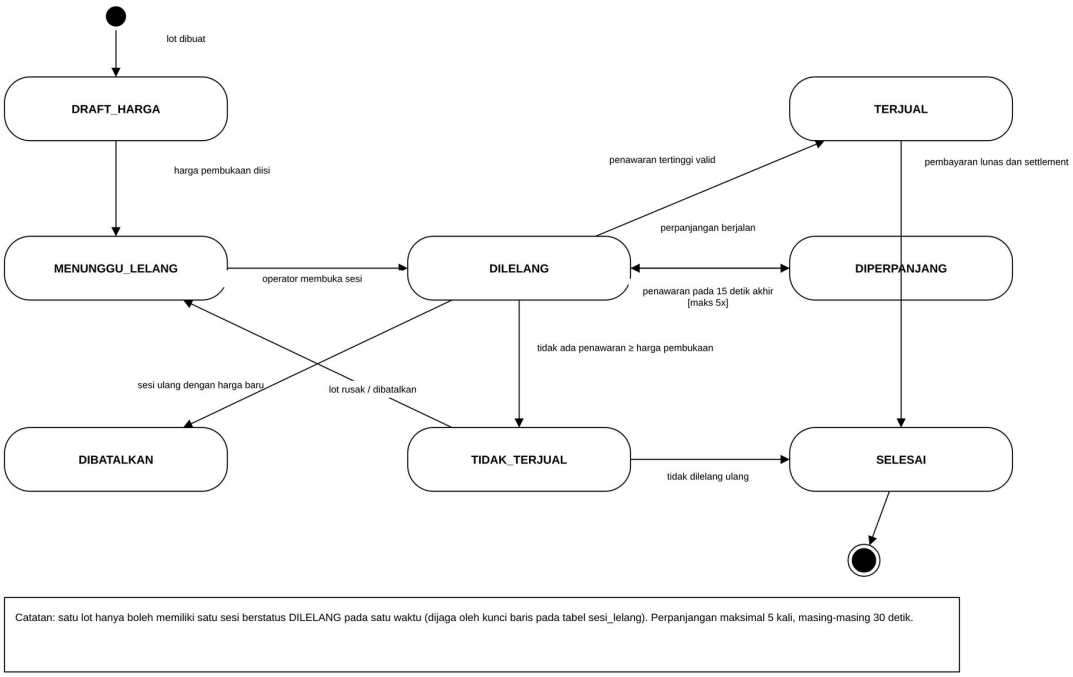
Entitas Asal	Kardinalitas	Entitas Tujuan	Keterangan
			tagihan transaksi.
transaksi_ penjualan	N:1	pengguna	Tagihan transaksi ditagihkan kepada satu pembeli pemenang lelang.
pembayaran	N:1	pengguna	Pembayaran diterima dan dicatat oleh satu kasir.
mutasi_ saldo	N:1	pengguna	Setiap mutasi saldo diproses oleh satu kasir.
pembayaran_ nelayan	N:1	pengguna	Pembayaran hasil lelang kepada nelayan dilakukan oleh satu kasir.
konfigurasi	N:1	pengguna	Nilai konfigurasi diubah oleh satu administrator, dan waktu perubahannya dicatat.
tautan_ akses_nelayan	N:1	pemilik_ kapal	Satu pemilik dapat memiliki banyak tautan akses sepanjang waktu.



Gambar III.15 Entity Relationship Diagram konseptual LELANGIKAN.ID (22 entitas)

3. Diagram Keadaan Lot dan Sesi Lelang

Keadaan lot menentukan tindakan yang diizinkan. Diagram keadaan pada Gambar III.16 memuat delapan keadaan dan sepuluh transisi. Dua transisi bersifat menjaga kebenaran data: transisi DILELANG → DIPERPANJANG hanya boleh terjadi maksimum lima kali per sesi, dan transisi MENUNGGU_LELANG → DILELANG hanya boleh terjadi bila tidak ada sesi aktif lain pada lot tersebut.



Gambar III.16 Diagram keadaan lot dan sesi lelang

4. Diagram Aktivitas

Setiap skenario use case pada Bagian III.A.4 dilengkapi satu activity diagram, sehingga tidak ada alur yang hanya dijelaskan dengan narasi. Notasi yang dipakai seragam: keadaan awal berupa lingkaran hitam, langkah berupa kotak bersudut tumpul, keputusan berupa belah ketupat dengan label ya/tidak, dan keadaan akhir berupa lingkaran bercincin. Jalur renang memisahkan tindakan pelaku dari tindakan sistem; bila skenario memiliki alur alternatif, jalur ketiga memuat tindakan penanganannya. Rekapitulasi diagram disajikan pada Tabel III.18.

Tabel III.18 Rekapitulasi activity diagram per skenario

Kode	Use Case	Jumlah Langkah	Activity Diagram
UC-01	Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan	10	Gambar III.1
UC-02	Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang	9	Gambar III.2
UC-03	Pembukaan Sesi Lelang	8	Gambar III.3
UC-04	Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time	10	Gambar III.4
UC-05	Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang	8	Gambar III.5
UC-06	Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi	9	Gambar III.6
UC-07	Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli	7	Gambar III.7
UC-08	Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan	7	Gambar III.8

Kode	Use Case	Jumlah Langkah	Activity Diagram
UC-09	Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time	5	Gambar III.9
UC-10	Pelaporan dan Analitik Harga Ikan	6	Gambar III.10
UC-11	Pengelolaan Data Master dan Pengguna	7	Gambar III.11
UC-12	Audit dan Penelusuran Aktivitas	6	Gambar III.12
UC-13	Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan	8	Gambar III.13

5. Model Kelas Analisis

Model kelas analisis memisahkan tiga tanggung jawab: antarmuka (boundary), kendali (control), dan data (entity). Pemisahan ini memudahkan penelusuran dari kebutuhan menuju kelas pelaksana, sebagaimana ditunjukkan pada matriks kerunutan di dokumen DPPL.

Tabel III.19 Kelas batas (antarmuka)

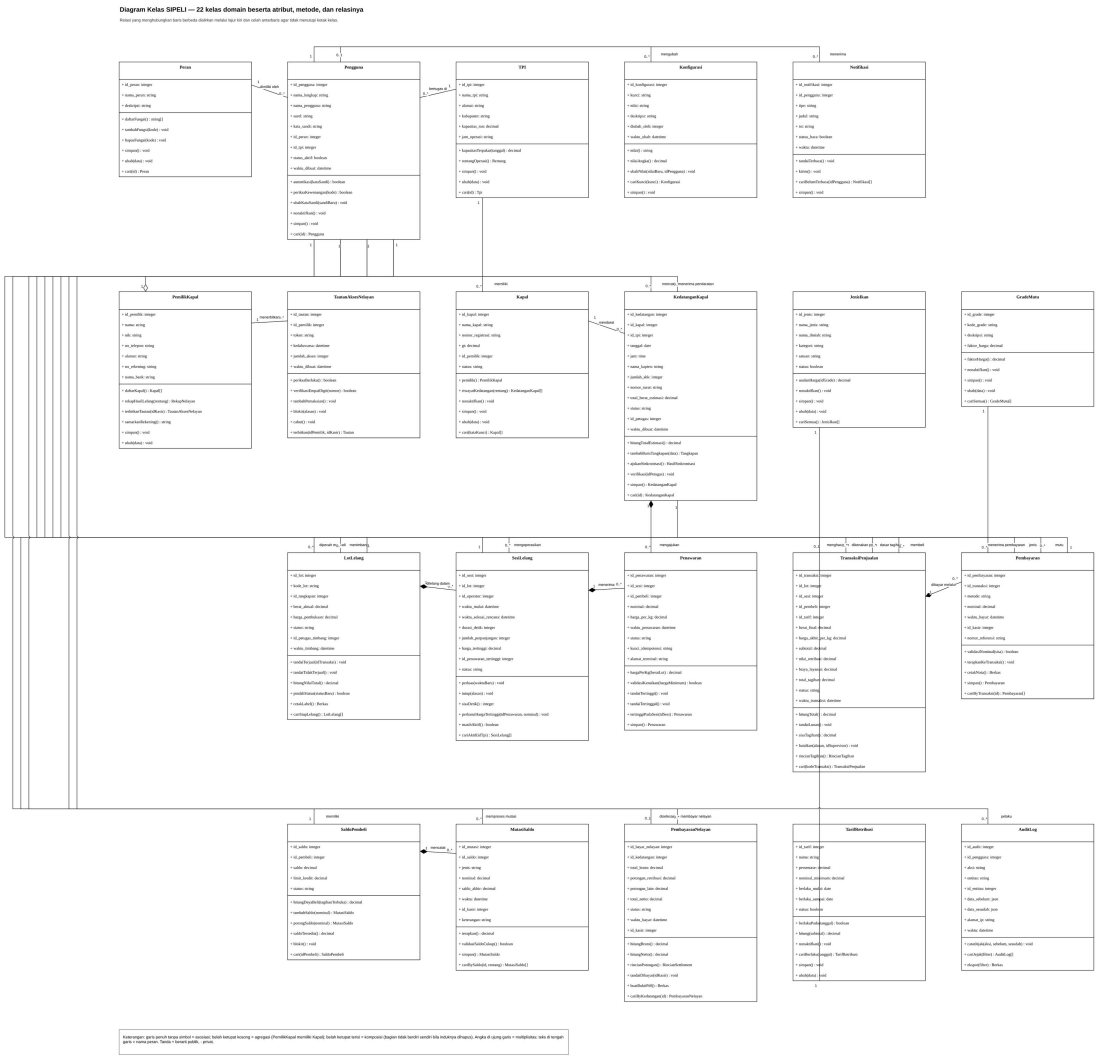
Kelas Batas (boundary)	Keterangan
FormMasukUI	Layar masuk pengguna
Form KedatanganUI	Formulir kedatangan kapal dan rincian tangkapan
Form PenimbanganUI	Layar penimbangan dan pencetakan label lot
Panel OperatorUI	Panel operator untuk membuka dan menutup sesi
Form PenawaranUI	Layar penawaran real-time pembeli
Papan LelangUI	Papan tampilan harga publik
Form PembayaranUI	Layar kasir pembayaran dan nota
Form DepositUI	Layar pengelolaan saldo pembeli
Form SettlementUI	Layar retribusi dan pembayaran nelayan
Dasbor MonitoringUI	Dasbor pimpinan/dinas
Form LaporanUI	Layar penyusunan dan ekspor laporan
Form MasterDataUI	Layar pengelolaan data master dan pengguna
Panel AuditUI	Layar penelusuran jejak audit
Portal NelayanUI	Portal baca-saja hasil lelang dan status pembayaran nelayan

Tabel III.20 Kelas kendali

Kelas Kendali (control)	Tanggung Jawab
Autentikasi Service	Memeriksa kredensial, menerbitkan token, dan mencatat percobaan masuk.
Registrasi KedatanganService	Menyimpan kedatangan dan tangkapan dalam satu transaksi serta mengelola antrean sinkronisasi.
Antrean Sinkronisasi	Menyimpan antrean data kedatangan di perangkat saat jaringan terputus dan mengirimkannya kembali secara idempoten.
Penimbangan Service	Membaca berat dari adaptor timbangan, memvalidasi selisih, dan memanggil pembuatan lot.
LotService	Membuat nomor lot, label QR, dan menetapkan harga pembukaan usulan.
Sesi LelangService	Membuka, memperpanjang, dan menutup sesi lelang serta memastikan hanya satu sesi aktif per lot.
Bidding Engine	Memvalidasi dan menerima penawaran secara atomik, memperbarui harga tertinggi, dan menyiarkan peristiwa.
Penutupan LelangService	Menetapkan pemenang, menangani lot tidak terjual, dan memicu pembuatan transaksi.
Transaksi Service	Membentuk tagihan, menghitung nilai transaksi, dan mengelola status

Kelas Kendali (control)	Tanggung Jawab
	pembayaran.
Deposit Service	Mengelola saldo, limit kredit, dan mutasi saldo pembeli.
Retribusi Service	Menentukan tarif yang berlaku pada tanggal transaksi dan menghitung retribusi.
Settlement Service	Menghitung total bruto, potongan, dan nilai bersih pembayaran nelayan.
Monitoring Service	Menyusun data papan lelang dan ringkasan harian.
Laporan Service	Menghitung agregat laporan serta menyiapkan ekspor CSV dan PDF.
Master DataService	Mengelola data master dan konfigurasi lelang.
Audit Service	Menulis jejak audit hanya-tambah dan menyediakan penelusuran.
Penyiaran LelangService	Menyiarkan peristiwa real-time ke kanal WebSocket.
Notifikasi Service	Mengirim notifikasi tertinggal, kemenangan, dan tagihan.
Timbangan Adapter	Antarmuka perangkat keras timbangan digital (pembacaan berat kontinu).
Printer Adapter	Antarmuka pencetakan label QR dan nota melalui printer termal.
Portal NelayanService	Menyusun rekap hasil lelang dan status pembayaran per kapal pemilik.
Verifikasi TautanService	Menerbitkan, memeriksa, dan membatasi masa berlaku tautan akses nelayan.

Kelas entitas mengikuti entitas basis data pada Tabel III.15. Hubungan antarkelas secara keseluruhan disajikan pada Gambar III.17 dalam bentuk diagram kelas biasa: setiap kelas memuat atribut dan metode, dan setiap garis memuat nama peran serta multiplisitas pada kedua ujungnya.



Gambar III.17 Diagram kelas keseluruhan (22 kelas domain)

Jenis relasi yang dipakai:

- **Asosiasi -** hubungan pemakaian biasa, misalnya SesiLelang menerima banyak Penawaran.
- **Agregasi -** bagian dapat berdiri sendiri, misalnya PemilikKapal memiliki banyak Kapal; kapal tetap ada meski pemilik berganti.
- **Komposisi -** bagian tidak berdiri sendiri, misalnya KedatanganKapal memuat Tangkapan dan SesiLelang menerima Penawaran; penghapusan induk menghapus bagiannya.
- **Multiplisitas -** ditulis pada kedua ujung garis (1, 0..1, 0..*, 1..*).

IV. KEBUTUHAN LAIN-LAIN

A. Antarmuka Pengguna

Antarmuka LELANGIKAN.ID mengikuti satu sistem rancangan yang sama pada aplikasi mobile dan web, sehingga pengguna yang berpindah perangkat tetap mengenali pola yang sama. Prinsip yang dipakai: satu layar satu tugas utama; angka penting ditampilkan paling besar; aksi yang berisiko diberi konfirmasi; umpan balik diberikan kurang dari satu detik setelah sentuhan.

Tabel IV.1 Ketentuan umum antarmuka pengguna

Aspek	Ketentuan
Warna utama	Hijau kebiruan gelap (#0E6B73) untuk aksi utama, biru tua (#143D59) untuk teks judul, merah (#A61B1B) untuk penolakan dan keadaan kritis.
Tipografi	Satu keluarga huruf tanpa kait (sans-serif); ukuran isi minimal 14 px pada web dan 15 sp pada mobile; angka harga minimal 96 sp pada papan tampilan.
Kontras	Rasio kontras teks terhadap latar minimal 4,5:1 sesuai WCAG AA agar terbaca di bawah sinar matahari.
Ukuran sentuh	Target sentuh minimal 44×44 piksel dengan jarak antartombol minimal 8 piksel.
Navigasi mobile	Empat tujuan utama: Beranda, Penimbangan/Pendataan, Penawaran, Profil.
Navigasi web	Menu samping tetap; tombol pintas papan ketik untuk kasir (F2 cari transaksi, F4 bayar, F8 cetak).
Umpan balik	Status memuat memakai indikator dalam tombol; keberhasilan memakai pemberitahuan singkat; kegagalan memakai pesan yang menyebut penyebab dan tindakan berikutnya.
Pesan galat	Ditulis dalam bahasa Indonesia, tanpa kode teknis, dan menunjuk kolom yang bermasalah.
Keadaan kosong	Selalu disertai penjelasan dan satu tindakan yang disarankan, bukan layar kosong.
Halaman baca-saja	Portal nelayan tidak menampilkan tombol penyuntingan sama sekali agar tidak menimbulkan harapan yang salah.

Rancangan antarmuka per use case disajikan pada berkas 07-ui-mockup.drawio yang memuat tiga belas halaman, satu halaman per use case, beserta daftar objek antarmuka dan perilakunya. Contoh rincian objek antarmuka untuk layar penawaran dan portal nelayan diberikan pada Tabel IV.2 dan Tabel IV.3.

Tabel IV.2 Contoh rincian objek antarmuka layar penawaran (UC-04)

Objek Antarmuka	Jenis	Perilaku dan Validasi
Kartu lot	Panel	Menampilkan jenis ikan, grade, berat, dan kode lot.
Harga berjalan	Teks besar	Diperbarui melalui kanal real-time; berkedip halus saat berubah.
Penghitung waktu	Komponen hitung mundur	Berubah warna merah pada 15 detik terakhir.
Isian nominal	Input angka + tombol cepat	Tombol +1 kenaikan, +2 kenaikan, dan nominal manual.
Tombol Ajukan	Tombol utama	Nonaktif selama permintaan berjalan; menampilkan status menunggu.
Riwayat penawaran	Daftar	Menampilkan lima penawaran terakhir dengan identitas disamarkan.
Indikator koneksi	Lencana	Menampilkan status tersambung atau mode cadangan (polling).
Notifikasi tertinggal	Toast	Muncul ketika penawaran pembeli dikalahkan.

Tabel IV.3 Rincian objek antarmuka portal nelayan (UC-13)

Objek Antarmuka	Jenis	Perilaku dan Validasi
Halaman verifikasi tautan	Formulir singkat	Meminta empat digit terakhir nomor telepon pemilik; maksimum tiga percobaan.
Pemilih kapal dan rentang tanggal	Daftar pilihan + pemilih tanggal	Bawaan tujuh hari terakhir dan seluruh kapal milik pemilik.
Kartu ringkasan	Tiga kartu angka	Total bruto, total potongan, dan total bersih diterima.
Tabel rincian per lot	Tabel	Kode lot, tanggal, berat final, harga akhir, subtotal, retribusi, nilai bersih.
Status pembayaran	Lencana status	Belum dibayar, dibayar sebagian, atau lunas beserta tanggal dan nomor bukti.
Tombol Unduh Bukti	Tombol	Menghasilkan PDF bukti pembayaran untuk transaksi terpilih.
Keterangan baca-saja	Teks bantuan	Menjelaskan bahwa portal hanya menampilkan data dan perubahan harus melalui kasir TPI.

B. Antarmuka Perangkat Keras

Sistem berhubungan dengan tiga kelompok perangkat keras: timbangan digital, printer termal, dan papan tampilan. Ketiganya dihubungkan melalui adaptor agar kegagalan satu perangkat tidak menghentikan operasi lelang secara keseluruhan.

Tabel IV.4 Antarmuka perangkat keras

Perangkat	Antarmuka	Parameter	Perilaku Sistem bila Gagal
Timbangan digital	Serial RS-232 melalui adaptor USB; agen lokal membaca port	9600 baud, 8 data bit, tanpa paritas, 1 stop bit; keluaran kontinu 5 pembacaan/detik; stabil bila nilai tidak berubah 1,5 detik	Petugas beralih ke input manual; lot ditandai TIMBANG_ MANUAL dan alasan wajib diisi
Printer termal	USB atau Bluetooth; perintah ESC/POS	Kertas 80 mm; label QR 50×30 mm; nota 80×120 mm	Sistem menawarkan cetak ulang, mencetak melalui peramban, atau menampilkan QR di layar
Papan tampilan	HDMI dari komputer operator atau peramban pada perangkat TV	Resolusi minimal 1920×1080; tanpa interaksi pengguna	Papan beralih ke mode pengambilan berkala; bila mati, operator tetap dapat menjalankan lelang

Adaptor timbangan berjalan sebagai agen kecil pada perangkat petugas timbang. Agen membaca port serial, memvalidasi kestabilan nilai, lalu mengirimkan pembacaan ke aplikasi melalui sambungan lokal. Pendekatan ini menjaga agar aplikasi mobile tidak bergantung pada merek timbangan tertentu; penggantian timbangan hanya memerlukan penyesuaian format pembacaan pada agen.

C. Antarmuka Perangkat Lunak

Tabel IV.5 Antarmuka perangkat lunak dan versi komponen

Komponen	Versi	Fungsi dalam Sistem
PHP	8.3 atau lebih baru	Bahasa pelaksana layanan backend

Komponen	Versi	Fungsi dalam Sistem
Laravel	11.x	Kerangka kerja aplikasi: perutean, validasi, otorisasi, antrean
Laravel Reverb	1.x	Peladen WebSocket untuk penyiaran peristiwa lelang
MySQL / MariaDB	8.0 / 10.6 atau lebih baru	Basis data transaksional (InnoDB) untuk seluruh data operasi
Redis	7.x	Tembolok, kunci terdistribusi, dan kanal siaran peristiwa (opsional tetapi disarankan)
Nginx	1.24 atau lebih baru	Peladen web, terminasi TLS, proksi WebSocket
Composer	2.x	Pengelola dependensi PHP
Node.js	20 LTS atau lebih baru	Alat bantu pengembangan antarmuka web dan mobile
React Native (Expo)	SDK 57	Kerangka aplikasi mobile petugas dan pembeli
Peramban	Chrome/Edge 120+	Antarmuka web operator, kasir, admin, pimpinan, dan portal nelayan
Sistem operasi server	Ubuntu Server 24.04 LTS atau Windows 11 Pro	Lingkungan pelaksana server lokal

Interaksi dengan perangkat lunak luar dibatasi pada empat hal: (1) sistem operasi untuk akses berkas dan port serial; (2) Redis untuk penguncian dan siaran; (3) penyedia layanan pesan untuk notifikasi opsional; dan (4) pustaka pembangkit PDF serta CSV untuk ekspor laporan. Tidak ada ketergantungan pada layanan awan yang bersifat wajib.

D. Antarmuka Komunikasi

Komunikasi data memakai dua jalur. Jalur pertama adalah REST berbasis JSON melalui HTTPS untuk seluruh operasi baca-tulis. Jalur kedua adalah WebSocket melalui WSS untuk peristiwa lelang yang harus diterima seketika oleh banyak klien. Format tanggal memakai ISO 8601, format angka memakai bilangan bulat rupiah tanpa pemisah, dan seluruh teks memakai pengodean UTF-8.

Tabel IV.6 Ringkasan antarmuka komunikasi REST

Metode	Titik Akhir	Aktor	Fungsi	Token
POST	/api/masuk	Semua	Autentikasi dan penerbitan token	Tidak
POST	/api/keluar	Semua	Pencabutan token aktif	Ya
GET	/api/kapal	A1, A2	Pencarian kapal dan data pemilik	Ya
POST	/api/kedatangan	A1	Pembuatan kedatangan beserta rincian tangkapan	Ya
POST	/api/lot	A2	Pembuatan lot dari hasil penimbangan	Ya
GET	/api/lot/siap-lelang	A3	Antrean lot siap dilelang	Ya
POST	/api/sesi	A3	Pembukaan sesi lelang	Ya
GET	/api/sesi/{id}	A3, A4	Keadaan sesi: harga tertinggi, sisa waktu	Ya
POST	/api/sesi/{id}/penawaran	A4	Pengajuan penawaran	Ya
POST	/api/sesi/{id}/tutup	A3	Penutupan sesi dan penetapan pemenang	Ya
POST	/api/pembayaran	A5	Pencatatan pembayaran pembeli	Ya
POST	/api/saldo/mutasi	A5	Top-up, penarikan, penyesuaian saldo	Ya
POST	/api/settlement/{id Kedatangan}	A5	Perhitungan dan pembayaran nelayan	Ya
GET	/api/laporan/harga	A6	Laporan harga dan volume per jenis ikan	Ya
GET	/api/laporan/retribusi	A6	Rekap retribusi harian	Ya
GET	/api/papan-lelang	A3, A6	Keadaan papan lelang (cadangan polling)	Ya
POST	/api/master/{entitas}	A7	Pengelolaan data master	Ya
GET	/api/audit	A7	Penelusuran jejak audit	Ya
POST	/api/nelayan/tautan	A5	Penerbitan tautan akses portal nelayan	Ya
GET	/api/nelayan/rekap?token=	A8	Rekap hasil lelang dan status pembayaran	Token khusus
GET	/api/nelayan/bukti/{id}.pdf	A8	Unduhan bukti pembayaran nelayan	Token

Metode	Titik Akhir	Aktor	Fungsi	Token
				khusus

Tabel IV.7 Peristiwa kanal real-time (WebSocket)

Peristiwa	Arah	Muatan Utama	Penerima
LELANG_ DIMULAI	peladen → klien	id_sesi, kode_lot, jenis, grade, berat, harga_ pembukaan, kenaikan_minimum, waktu_ selesai	Semua klien pada kanal TPI
PENAWARAN_ BARU	peladen → klien	id_sesi, harga_ tertinggi, waktu_penawaran, inisial_ penawar	Semua klien pada kanal TPI
OUTBID	peladen → klien	id_sesi, harga_ tertinggi, pesan	Klien penawar sebelumnya
SESI_ DIPERPANJANG	peladen → klien	id_sesi, waktu_ selesai_baru, jumlah_perpanjangan	Semua klien pada kanal TPI
HASIL_ LELANG	peladen → klien	id_sesi, pemenang (disamarkan), harga_akhir, status_lot	Semua klien pada kanal TPI
SESI_ DITUTUP	peladen → klien	id_sesi, alasan_ penutupan	Semua klien pada kanal TPI
SETTLEMENT_ DIBAYAR	peladen → klien	id_ kedatangan, total_netto, waktu_bayar	Portal nelayan terkait

Contoh muatan permintaan penawaran dan tanggapannya:

```
{ "id_sesi": 118, "nominal": 32500, "kunci_idempotensi": "a1f9-u-0031" }
```

```
{ "status": "diterima", "harga_tertinggi": 32500, "posisi": "tertinggi", "sisa_detik": 74, "pesan": "Penawaran diterima" }
```

Tabel IV.8 Kode kesalahan antarmuka komunikasi

Kode HTTP	Kode Kesalahan	Arti dan Tindakan
400	VALIDASI_ GAGAL	Data tidak lengkap atau format salah; pengguna memperbaiki isian
401	TIDAK_ TERAUTENTIKASI	Token tidak ada atau kedaluwarsa; pengguna masuk kembali
403	TIDAK_ BERHAK	Peran tidak memiliki hak; dicatat pada audit
404	TIDAK_ DITEMUKAN	Data yang diminta tidak ada
409	SESI_ TIDAK_AKTIF	Sesi sudah ditutup; klien memuat keadaan terbaru
409	DUPLIKAT_ IDEMPOTENSI	Permintaan yang sama sudah diproses; sistem mengembalikan hasil sebelumnya
410	TAUTAN_ KEDALUWARSA	Tautan akses nelayan sudah tidak berlaku; kasir menerbitkan tautan baru
422	HARGA_ KURANG	Nominal di bawah harga minimum; sistem menyertakan harga minimum terbaru
422	SALDO_ TIDAK_CUKUP	Daya beli kurang; pembeli diarahkan menambah saldo
429	TERLALU_ BANYAK_PERMINTAAN	Pembatasan laju; klien menunggu sebelum mengulang
500	GALAT_ SISTEM	Kesalahan tak terduga; dicatat pada log dan diinformasikan ke administrator

Pembatasan laju diberlakukan pada titik akhir penawaran (maksimum 3 permintaan per detik per pengguna), pada titik akhir masuk (maksimum 5 percobaan per menit per akun dan per alamat IP), dan pada portal nelayan (maksimum 3 percobaan verifikasi per token). Bila kanal

WebSocket terputus, klien beralih ke pengambilan berkala setiap dua detik sampai kanal pulih, sesuai NFR-10.

E. Fitur Sistem Cerdas

Fitur cerdas pada LELANGIKAN.ID dibatasi pada aturan yang dapat dijelaskan dan diuji, bukan model pembelajaran mesin. Prinsipnya: sistem mengusulkan, manusia memutuskan, dan keputusan dicatat.

Tabel IV.9 Fitur sistem cerdas dan kendali manusia

Kode	Fitur Cerdas	Masukan	Keluaran	Kendali Manusia
FC-01	Usulan harga pembukaan lot	Harga transaksi tujuh hari terakhir pada jenis dan grade yang sama; faktor grade	Harga usulan yang dibulatkan ke kelipatan 500 rupiah	Petugas atau operator dapat menimpa; nilai final tersimpan
FC-02	Deteksi selisih berat timbang	Berat estimasi petugas pendataan dan berat aktual timbangan	Penanda PERLU_ VERIFIKASI bila selisih melebihi 15%	Petugas menimbang ulang atau mengonfirmasi dengan alasan
FC-03	Deteksi penawaran tidak wajar	Sebaran penawaran sesi berjalan dan harga transaksi sejenis tujuh hari terakhir	Penanda PERLU_ TINJAUAN pada panel operator	Operator menerima atau menolak dengan alasan tercatat
FC-04	Deteksi tren harga menurun	Harga rata-rata harian per jenis ikan (rata-rata bergerak tiga hari)	Peringatan pada dasbor pimpinan bila harga turun lebih dari 10% tiga hari berturut-turut	Pimpinan menindaklanjuti secara kebijakan; sistem tidak mengubah harga
FC-05	Pengingat potensi tunggakan pembeli	Daya beli efektif dan umur tagihan belum lunas	Peringatan pada layar kasir dan notifikasi dalam aplikasi	Kasir menagih; pembeli tetap dapat dilelang selama daya beli cukup
FC-06	Ringkasan hasil lelang nelayan	Transaksi lot dan status pembayaran per pemilik kapal	Ringkasan tiga angka (bruto, potongan, bersih) dan penanda pembayaran tertunda	Kasir memutuskan penerbitan tautan; nelayan hanya membaca

Seluruh fitur cerdas bersifat pendukung keputusan dan tidak pernah mengubah data transaksi secara otomatis. Aturan perhitungannya dijelaskan pada dokumen perancangan (ALG-06 sampai ALG-08) sehingga dapat diperiksa ulang oleh penguji.

V. LAMPIRAN A: DAFTAR KATA-KATA ASING

Lampiran ini memuat kata asing yang dipakai pada dokumen beserta padanan dan penjelasannya.

Tabel V.1 Daftar kata asing dan padanannya

Kata Asing	Padanan Indonesia	Penjelasan dalam Konteks Dokumen
anti-sniping	pencegahan penawaran detik terakhir	Mekanisme perpanjangan waktu otomatis pada lelang.
audit log	catatan audit	Riwayat perubahan data yang hanya dapat ditambah.
backup	pencadangan	Salinan data untuk pemulihan.
bid	penawaran	Harga yang diajukan peserta lelang.
broadcast	penyiaran	Pengiriman peristiwa ke banyak klien sekaligus.
cache	tembolok	Penyimpanan sementara untuk mempercepat akses.
dashboard	dasbor	Halaman ringkasan indikator.
deployment	penerapan	Proses menempatkan sistem agar siap dipakai.
fallback	cadangan	Jalur alternatif bila jalur utama gagal.
idempotency key	kunci idempotensi	Penanda unik agar permintaan ganda tidak diproses dua kali.
increment	kenaikan	Selisih minimum antarpenawaran.
latency	latensi	Waktu tunda respons.
locking	penguncian	Penahanan akses data agar tidak bentrok.
lot	satuan lelang	Kelompok ikan yang dilelang sebagai satu kesatuan.
offline-first	mengutamakan mode luring	Pendekatan aplikasi yang tetap bekerja tanpa jaringan.
outbid	tertinggal penawaran	Keadaan ketika penawaran seseorang dikalahkan penawaran lain.
payload	muatan data	Isi data yang dikirim dalam satu pesan.
queue	antrean	Deretan pekerjaan yang diproses berurutan.
real-time	waktu nyata	Pengiriman data seketika saat terjadi perubahan.
reserve price	harga pembukaan	Harga terendah yang diterima pada lelang.
rollback	pembatalan perubahan	Mengembalikan data ke keadaan sebelum transaksi.
settlement	penyelesaian pembayaran	Perhitungan dan pembayaran hasil lelang kepada nelayan.
stakeholder	pemangku kepentingan	Pihak yang berkepentingan terhadap sistem.
throughput	daya lewat	Jumlah transaksi per satuan waktu.
token	tanda akses	Kode bukti identitas pada setiap permintaan.
websocket	soket web	Protokol komunikasi dua arah waktu nyata.
one-time link	tautan sekali pakai	Tautan akses yang berlaku terbatas waktu dan terikat pada satu pengguna.